

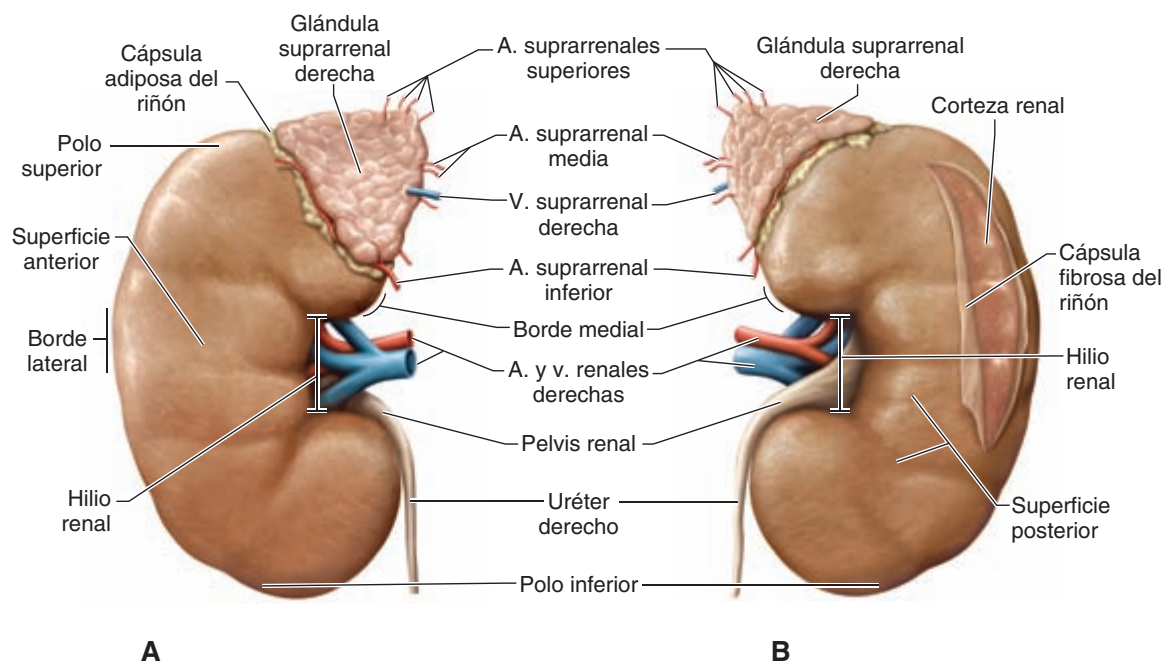


Fig. 6-78. Riñón y glándula suprarrenal derechos. **A.** Cara anterior. **B.** Cara posterior.

Palpación de los riñones

Debido a su ubicación, los **riñones** no son fácilmente palpables. En pacientes adultos delgados, puede palparse el tercio inferior del riñón derecho como una masa redondeada, lisa y firme que tiene excursión durante la inspiración (desciende). La palpación del riñón derecho puede ser realizada porque éste se encuentra 1 o 2 cm inferior al riñón izquierdo. La palpación bimanual de los riñones comienza presionando con una mano colocada en el dorso, en el ángulo entre la 12ª costilla y el músculo erector de la columna a la vez que se realiza una palpación profunda anterior por debajo del arco costal con la mano libre. El riñón izquierdo puede ser palpado cuando está aumentado de tamaño o cuando haya sido desplazado hacia inferior por una masa retroperitoneal. De lo contrario es de difícil palpación (sólo puede palparse el polo inferior). Esta maniobra se conoce como técnica de Guyon y permite reconocer el riñón mediante el “peloteo” de éste.

Configuración externa

El **riñón** tiene la forma de una semilla de haba o poroto, cuyo **hilio** está orientado medialmente. Su consistencia es firme y su coloración es rojo-violácea en el ser vivo. Se le describen dos caras, dos bordes y dos extremidades (**fig. 6-78**).

La **cara anterior** es lisa, fuertemente abombada, convexa en el sentido vertical y transversal. La **cara posterior** del riñón es casi plana.

El **borde lateral**, convexo, reúne las dos caras en una curva regular.

El **borde medial**, cóncavo, está interrumpido por el **hilio del riñón**, limitado por dos **salientes**, superior e

inferior, que corresponden a las extremidades superior e inferior del riñón; por un borde anterior, oblicuo abajo y medialmente, y un borde posterior, oblicuo abajo y lateralmente. El **seno renal** es una depresión ovoidal del parénquima en el borde medial para el hilio del riñón, ocupada por las vías excretoras, elementos vasculonerviosos de la raíz y tejido adiposo.

La **extremidad (polo) superior** es ancha, redondeada, algo inclinada medialmente.

La **extremidad (polo) inferior** es más alargada y más vertical.

Cada riñón mide de 10 a 12 cm de alto, 5 a 8 cm de ancho y 3 a 5 cm de espesor, en el adulto. El peso es de 170 g término medio. El volumen de los dos riñones es igual.

Configuración interna

Un corte vertical del riñón muestra desde el exterior hacia el interior: una **cápsula fibrosa**; luego, inmediatamente más profundo, el **parénquima renal**, prolongado hacia el seno renal por las papilas renales, y las vías excretoras formadas por los cálices renales y la pelvis renal (**fig. 6-79**).

La **cápsula fibrosa** tiene 1 mm de espesor; es fuerte y poco elástica. Se adhiere a la superficie renal, aunque puede separarse. Se puede decolar del parénquima subyacente. Rodea completamente el órgano y penetra en el hilio, donde se invagina en contacto de los vasos renales.

El **parénquima renal** presenta desde la superficie a la profundidad: una **corteza renal**, **columnas renales** y la **médula renal**. La **corteza renal** es una banda de tejido renal por debajo de la cápsula fibrosa. Es de color más claro y tiene un espesor de 6 a 10 mm. Se compo-

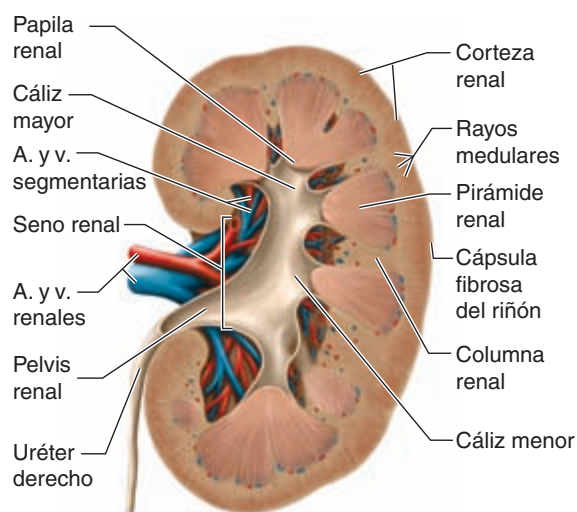


Fig. 6-79. Corte longitudinal del riñón derecho. Vista anterior del corte.

ne del **laberinto cortical** y de los **radios medulares**. El **laberinto cortical** está formado por **corpúsculos renales** y los **túbulos contorneados renales**. La **corteza cortical** es la porción del laberinto entre los extremos de los radios medulares y la cápsula. Los **radios medulares** son la porción de la **médula** en forma de estrías que irradian en la corteza, sin alcanzar la cápsula. Contienen **porciones rectas** de los **túbulos renales** y de los **túbulos colectores**. Las **columnas renales** son la porción del laberinto limitada por las pirámides medulares hasta el seno renal. La **médula renal** es más **oscura** y más **profunda** que la corteza renal. La **médula renal** forma las 6 a 20 **pirámides renales**, de forma cónica, con la base orientada hacia la corteza y el vértice hacia el seno renal. Las **pirámides renales** están separadas entre sí por las **columnas renales**. Los vértices redondeados de

las **pirámides** protruyen en el seno renal formando las **papilas renales**; cada una de ellas penetra en un **cáliz renal**. En cada **papila renal** desembocan los túbulos colectores, a través de los **orificios papilares**, formando el **área cribosa**. Dentro de la **pirámide renal** se puede describir una **zona externa** y una **zona interna**.

El **parénquima renal** está organizado en **lóbulos renales** (indicados por surcos en la superficie, sobre todo en el recién nacido), cada uno compuesto por una **pirámide** rodeada de **corteza renal**. Cada riñón tiene alrededor de nueve lóbulos renales.

Los **cálices renales** marcan el comienzo de la vía excretora del riñón. Transportan la orina entre las papilas renales y la pelvis renal. Los **cálices renales menores** son pequeños conductos membranosos que se insertan alrededor de cada **papila renal** y desembocan en los **cálices renales mayores**. Su forma de cáliz cóncavo es la contraparte de la superficie convexa de la **papila renal** que desemboca en él. Entre tres y cinco **cálices menores** drenan en cada cáliz mayor. Los **cálices renales mayores** son conductos más anchos que los anteriores. Su número varía de dos a cinco por riñón. A menudo hay **tres**, situados en el mismo plano: un **cáliz superior**, un **cáliz medio** y un **cáliz inferior**. La longitud de los **cálices mayores** es tanto mayor cuanto más pequeña es la **pelvis renal**, donde desembocan (**fig. 6-80**).

La **pelvis renal** tiene la forma de un embudo aplastado, orientado hacia abajo y medialmente. Se ubica dentro del seno renal. El fondo de la **pelvis renal** se apoya en la abertura de los cálices mayores. Termina abajo y en dirección medial en el **cuello de la pelvis renal**, el que marca la unión pieloureteral, a partir de la cual la vía urinaria se continúa con el **uréter**. La cara posterior de la **pelvis renal** está más separada de los bordes del **hilio renal**.

Cáncer del tracto urinario

La mayoría de los **tumores renales** son carcinomas de células renales (80-90% son adenocarcinomas). Se desarrollan en el epitelio tubular proximal. El 5% de los tumores renales son tumores de células de transición, que se forman en el epitelio de la pelvis renal. La mayor parte de los pacientes presentan hematuria, dolor en la región infraescapular y una masa palpable. Los carcinomas de células renales tienen la característica de crecer invadiendo el tejido adiposo y la fascia y se diseminan por la vena renal. Esta forma de diseminación es poco frecuente en otros tumores sólidos y debe ser sospechoso de carcinoma de células renales. El tumor puede seguir la vena renal hasta la vena cava inferior y en raros casos crecer en la aurícula (atrio) derecha a través de la válvula tricúspide y en la arteria pulmonar.

El tratamiento de los tumores renales es la resección quirúrgica, incluso en presencia de metástasis, porque éstas pueden llegar a sufrir una regresión. Los tumores de células claras del riñón son los más agresivos y las metástasis pulmonares (las más frecuentes) tienen muy mal pronóstico (alta mortalidad).

El carcinoma de células de transición crece en el urotelio. Este último se extiende de los cálices a la uretra y se comporta como una unidad. Cuando un paciente desarrolla un tumor de células de transición en la vejiga uri-

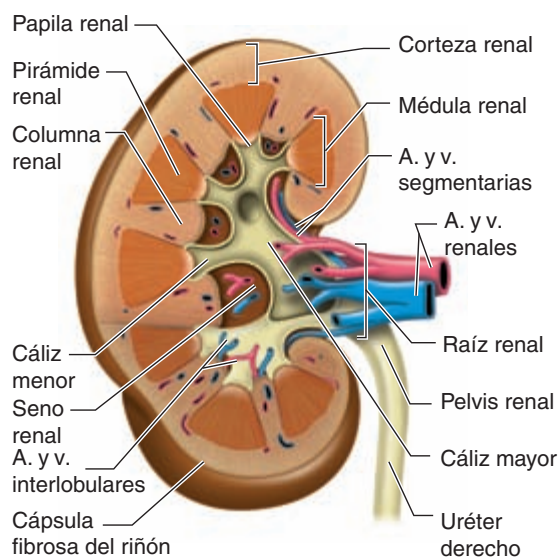


Fig. 6-80. Corte longitudinal del riñón derecho. Vista posterior del corte.



naria, puede tener otros tumores en porciones más altas del tracto urinario. En pacientes con cáncer de vejiga urinaria debe realizarse un estudio de todo el tracto urinario para descartar otros tumores.

Tumor de Wilms

Es el tercer tumor sólido de mayor frecuencia en los niños pequeños (menores de 10 años), en especial lactantes. Está asociado a malformaciones congénitas relacionadas con el cromosoma 11. Pueden encontrarse células blásticas, estromales y epiteliales. Es una masa en la fosa lumbar o el abdomen. Su principal diagnóstico diferencial es el neuroblastoma. Produce compresión venosa, edemas, anemia y pérdida de peso hasta caquexia. Las metástasis más frecuentes son a los nodos linfáticos locales, hígado y pulmón, y son raras en el hueso. Esto también hace diagnóstico diferencial con el neuroblastoma, en el que la principal localización de las metástasis es a nivel óseo.

Glomerulonefritis

La glomerulonefritis aguda posestreptocócica es una lesión de los glomerulos producida a consecuencia de una infección de las vías aéreas superiores o de la piel por una bacteria del género *Streptococcus* sp. Días después del episodio infeccioso, tiene lugar una reacción inmunitaria anormal que lesiona el glomérulo. Los anticuerpos formados contra los antígenos estreptocócicos reaccionan con éstos formando complejos insolubles que se depositan en las paredes de los glomerulos. En muchos casos, la enfermedad cede y se recupera la función renal. En otros, el proceso se cronifica y la función renal se altera irreversiblemente.

Necrosis tubular

Las células epiteliales de los túbulos renales pueden destruirse por isquemia (falta de irrigación) o por la acción de algún agente tóxico o un fármaco. Se produce una insuficiencia renal aguda que puede recuperarse si se suprime el fármaco causante o si se supera el estado de isquemia.

Síndrome nefrótico

Es un cuadro clínico producido por múltiples causas en el que se altera la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular. La membrana de filtrado glomerular se hace más permeable y permite el paso de proteínas a la orina (proteinuria). Se caracteriza por hipoalbuminemia y edemas generalizados (anasarca).

Relaciones

Los **riñones** están situados en las **fosas lumbares**, a los lados de la 12ª vértebra torácica y de las tres primeras vértebras lumbares, retroperitonealmente. El hilio del riñón y la pelvis renal corresponden al espacio que separa la apófisis transversa de la 1ª y de la 2ª vértebras lumbares. Su **orientación** es tal que el eje mayor es oblicuo

hacia abajo y lateralmente. Las **extremidades superiores** están más próximas entre sí que las extremidades inferiores. Sus **caras** están orientadas, la anterior hacia delante y lateralmente, y la posterior hacia atrás y medialmente. El **riñón derecho** está algo más abajo que el izquierdo: la diferencia de altura es de media vértebra (**fig. 6-81**).

Los **riñones** están separados de los órganos vecinos por una **envoltura fibrosa** (distinta de la cápsula renal) llamada **fascia renal**. Es una lámina de tejido conectivo alrededor del riñón, la glándula suprarrenal y la cápsula adiposa. Está abierta medial e inferiormente con acceso para el hilio renal y le constituye un **compartimento**, la **celda renal**. Tiene una **lámina anterior** [fascia de Gerota], delgada, que está reforzada adelante por las fascias de coalescencia del peritoneo parietal posterior, y una **lámina posterior** [fascia de Zuckerkandl], más gruesa y resistente (**fig. 6-82**).

Superiormente, las dos láminas de la **fascia renal** pasan por delante y detrás de la **glándula suprarrenal** y se fijan en la cara inferior del **diafragma**. Estas dos láminas se reúnen debajo de la glándula **suprarrenal** y encima de la extremidad superior del riñón, formando la **lámina interrenosuprarrenal** que separa los dos órganos. Por este motivo, en los **desplazamientos del riñón**, **no se afecta** la situación de la glándula suprarrenal.

Inferiormente, las dos láminas permanecen independientes, unidas, sin embargo, por debajo de la extremidad inferior del riñón, por tractos fibrosos interrumpidos, que permiten el pasaje del uréter.

Las dos láminas de la **fascia renal** se confunden con el tejido conectivo que rodea la **raíz renal**, tanto adelante como atrás, lo que cierra medialmente el espacio perirrenal en forma incompleta. La **lámina anterior** se prolonga por delante de la porción abdominal de la aorta y de la vena cava inferior, mientras que la lámina posterior lo hace por detrás.

Absceso perinéfrico

La disposición de la fascia renal determina la vía de extensión de una colección de pus dispuesta alrededor del riñón: absceso perinéfrico. En el hilio renal, la fascia se adosa firmemente a los vasos renales y al uréter, impidiendo la diseminación del absceso hacia el lado contralateral. En cambio, frente a un hematoma perirrenal o pus alrededor de un riñón lesionado, puede producirse un drenaje de éste hacia la pelvis entre las lámina anterior y posterior de la fascia pélvica, ya que presentan una unión laxa.

Espacio perirrenal

El **espacio perirrenal** se encuentra interpuesto entre la **cápsula fibrosa** del riñón y la **fascia renal**, y está ocupado por la grasa perirrenal, denominada **cápsula adiposa**. Su espesor es variable y depende del estado nutricional del paciente. No existe en el recién nacido. Es delgada hacia delante y arriba, y más gruesa hacia abajo y atrás. Es aún más gruesa lateralmente. Dispone de una vascularización propia. La **fascia renal** constituye un medio de fijación del riñón, por su amarre superior al diafragma y, medial, a las formaciones vasculares y nerviosas de la región prevertebral. La **cápsula adiposa** es un sostén del riñón con relación a la celda renal (**cuadro 6-12**).

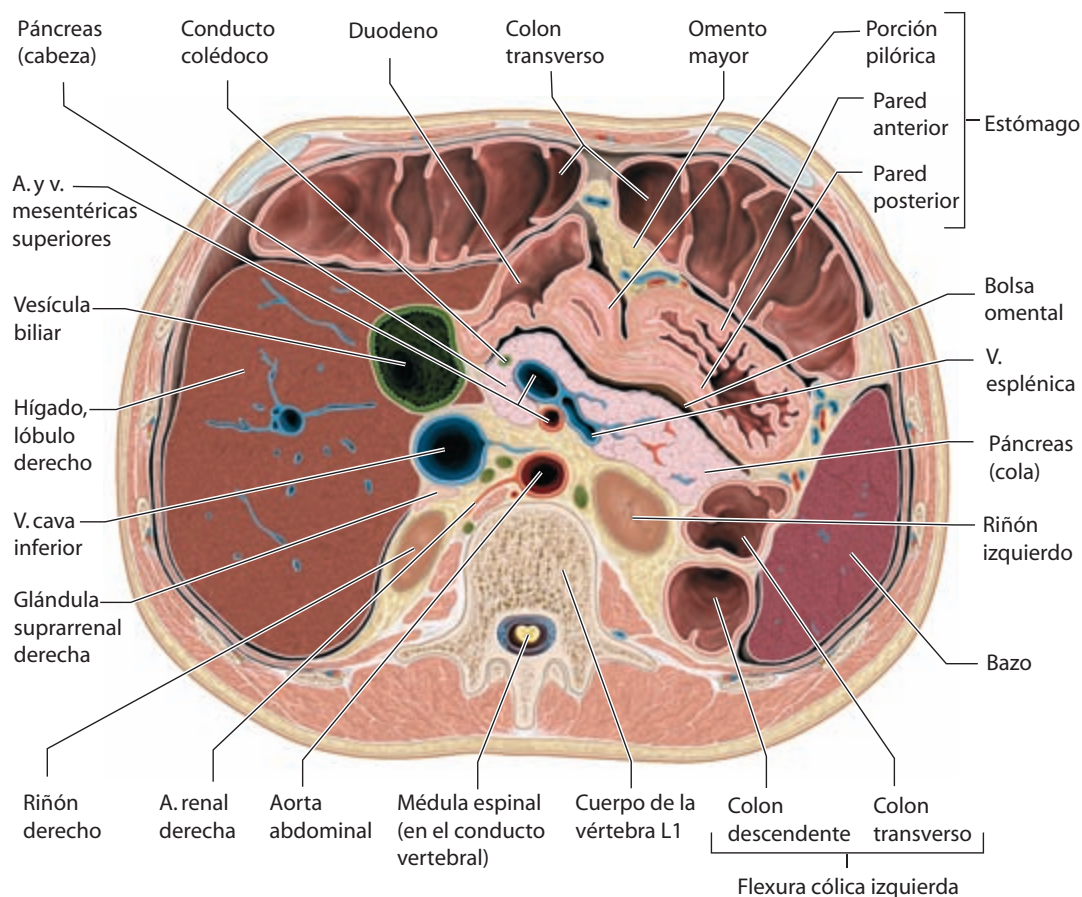


Fig. 6-81. Corte horizontal del abdomen a nivel de la celda renal. Vista inferior del corte.

Las **relaciones posteriores del riñón** son idénticas a la derecha y a la izquierda. Son relaciones toracolumbares, de las cuales el riñón está separado por el **espacio pararenal**.

Espacio pararenal o retrorrenal

Está situado por detrás de la **lámina posterior de la fascia renal**. El **espacio pararenal** está ocupado por el **cuerpo adiposo pararenal** [de Gerota], ubicado entre la **lámina posterior de la fascia renal** y la **fascia transversal**.

Las relaciones torácicas corresponden al tercio superior del riñón derecho y a los dos tercios superiores del

riñón izquierdo que se aplican sobre el **diafragma**, por encima de los ligamentos arqueados medial y lateral. Más allá del músculo se encuentra el **receso pleural** y luego la 11ª y 12ª costilla, con el 11º espacio intercostal. El pulmón, que no sobrepasa hacia abajo el nivel de la 10ª costilla, queda por encima del riñón. Las relaciones lumbares están constituidas por las partes blandas situadas entre la columna lumbar, la 12ª costilla y la cresta ilíaca. **Medialmente**, se encuentra el **músculo psoas mayor**, cubierto por la prolongación de la fascia ilíaca. Más lateral y posterior se ubica el **músculo cuadrado lumbar**, cubierto por la fascia transversalis (**fig. 6-83**). **Lateralmente**, la aponeurosis de origen del **músculo**

Cuadro 6-12. Celda renal

Fascia renal	Lámina de tejido conectivo que envuelve el riñón, la glándula suprarrenal y la cápsula adiposa del riñón. Está abierta medial e inferiormente para permitir el acceso de los elementos que forman la raíz renal. Puede envolver segmentos próximos al riñón de la aorta abdominal, de la vena cava inferior y del uréter. Puede subdividirse en una fina lámina prerrenal y en una lámina retrorrenal más gruesa
Cuerpo adiposo pararenal	Cuerpo adiposo entre la hoja posterior de la fascia renal y la fascia transversalis
Cápsula adiposa	Cuerpo adiposo que encierra el riñón y la glándula suprarrenal. Rellena la celda renal. Se acentúa dorsal y lateralmente al riñón. Su extensión depende del estado nutricional
Cápsula fibrosa	Fuerte cápsula de tejido conectivo que envuelve los riñones. Es fina y se adhiere a la superficie renal aunque puede separarse

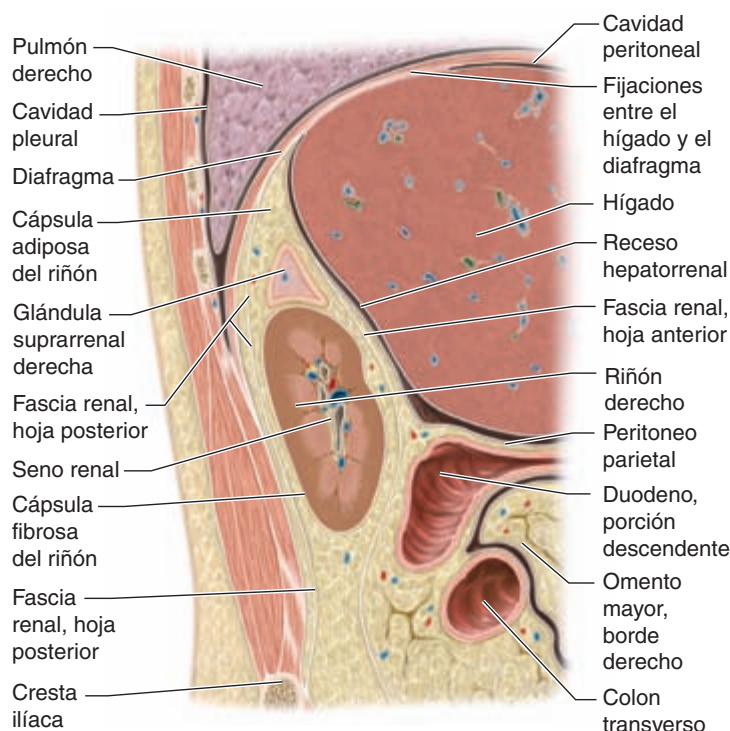


Fig. 6-82. Corte sagital de la celda renal derecha.

transverso del abdomen, reforzada por el ligamento lumbocostal, forma el fondo del **triángulo lumbar superior** [cuadrilátero de Grynfeldt], ubicado por debajo de la 12ª costilla y cubierto por los músculos oblicuo externo del abdomen y dorsal ancho. Entre los bordes de estos dos músculos, el **oblicuo externo** por delante y el **dorsal ancho** por detrás, y teniendo como límite inferior la **cresta ilíaca**, se ubica el **triángulo lumbar inferior** [triángulo de J. L. Petit], en cuyo fondo se encuentra la porción posterior del **músculo oblicuo interno**. **Nervios y vasos** cruzan con dirección oblicua la cara posterior del **riñón**, por delante del músculo cuadrado lumbar: el **nervio subcostal**, los vasos subcostales y, por debajo, los **nervios iliohipogástrico e ilioinguinal**. La **12ª costilla**, de longitud muy variable, se relaciona con la cara posterior del riñón y desborda más o menos sobre su borde lateral (**fig. 6-84**).

Por intermedio de la **fascia renal**, las relaciones anteriores son diferentes a la derecha y a la izquierda.

La **cara visceral del hígado** cubre los dos tercios superiores del **riñón derecho**, se trata de la **impresión renal** en el lóbulo derecho del hígado. El peritoneo se interpone entre los dos órganos. Hay contacto directo entre ambos cuando la reflexión del peritoneo se hace baja: se crea así el **ligamento hepatorenal**. La **flexura cólica derecha** se relaciona con la parte inferior del riñón homolateral. El **mesocolon transverso** está separado del riñón derecho, inferomedialmente, por la **fascia retrocólica ascendente**. En el mesocolon se encuentran las ramas de la arteria cólica media. El **surco paracólico derecho** se interpone entre el borde lateral del riñón y la pared lateral del abdomen. La **porción descendente del duodeno** se aplica por delante del borde medial del riñón derecho, de su hilio y de la raíz renal. Está separada de ellos por la **fascia retroduodenopancreática** (**fig. 6-85**).

La inserción oblicua hacia arriba y a la izquierda del **mesocolon transverso**, por delante del **riñón izquierdo**, en la unión del tercio superior y del tercio medio, divide sus relaciones en tres partes. La **parte superior, supracólica**, corresponde al **bazo**, que se aplica sobre la cara anterior y el borde lateral del riñón izquierdo. Medialmente al bazo, la **cola del páncreas** y la **raíz esplénica** separan a este nivel al riñón izquierdo de la **bolsa omental** y de la **cara posterior del estómago**. La **parte media, colomesocólica**, corresponde a la parte izquierda del **colon transverso**, provista de un meso cada vez más corto hasta la flexura cólica izquierda, fijada por el ligamento frenocólico. Esta **flexura cólica izquierda** se relaciona con la lámina anterior y el borde lateral de la fascia renal, a través de la **fascia retrocólica descendente**. El colon descendente acollado, desciende a lo largo del borde lateral del riñón izquierdo. El riñón izquierdo, en la **parte inferior, infracólica**, por intermedio de la cápsula fibrosa, de la cápsula adiposa, de la fascia renal, de la fascia retrocólica descendente y del mesocolon que contiene a los vasos cólicos izquierdos, se relaciona con la cavidad peritoneal y las asas delgadas.

El **borde medial del riñón** se proyecta hacia atrás por debajo de la 12ª costilla, a los lados de la columna lumbar. Entre los niveles de las apófisis costales de las dos primeras vértebras lumbares se proyecta el **hilio renal**. Las **relaciones del borde medial** se diferencian por encima y por debajo del hilio renal; se pueden describir relaciones **suprahiliares** e **infrahiliares**. Por **encima del hilio**, el borde medial está bordeado por la **glándula suprarrenal**. A la **derecha**, la **vena cava inferior** está ubicada delante del borde medial. A la **izquierda**, el **pilar izquierdo del diafragma** separa al riñón de la porción abdominal de la aorta y de los nodos linfáticos preaórticos. En la **porción**

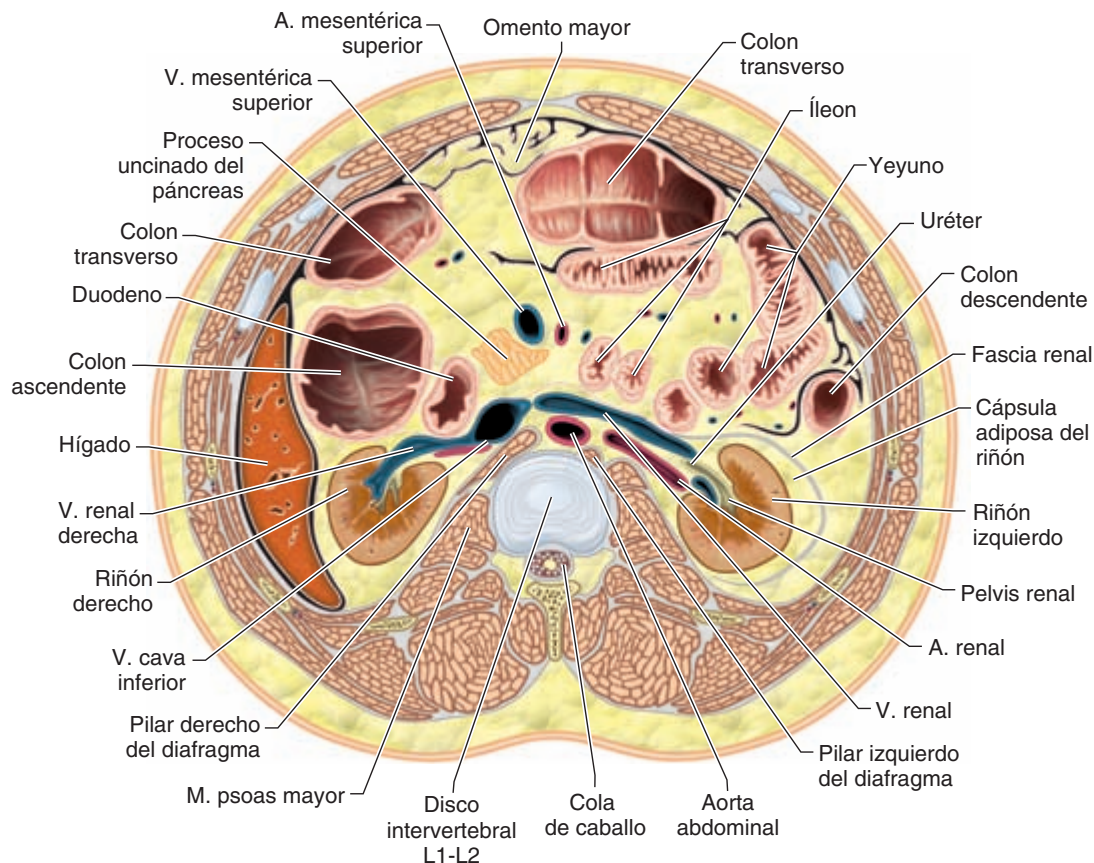


Fig. 6-83. Corte horizontal a nivel de la arteria renal. Vista inferior del corte.

infrahilar, el borde medial es seguido por el **uréter**, que está unido a la extremidad inferior del riñón por el **ligamento ureterorrenal** [de Navarro].

La **extremidad superior** del riñón derecho está cubierta por la **glándula suprarrenal** que desciende medial a ella y la separa del diafragma. A la **izquierda**, la **extremidad superior** está en relación, lateralmente, con el **bazo**, y con el **fundus gástrico** por arriba y adelante, y medialmente con la **glándula suprarrenal** que desciende casi hasta la raíz renal. La **extremidad inferior derecha** se relaciona por delante con la **flexura cólica derecha** y a la **izquierda** con las **asas delgadas**. Debajo de este polo inferior, en la separación de las dos láminas de la fascia renal, el tejido adiposo perirrenal se comunica con el de la región lumbar baja y la fosa ilíaca.

Nefroptosis o ptosis renal

Cuando el cuerpo está en posición erecta, los riñones anormalmente móviles pueden descender más de 3 cm (es lo que descienden normalmente), ya que las láminas de la fascia renal no ofrecen resistencia. Cuando los riñones **descienden**, las glándulas suprarrenales se mantienen en su sitio, ya que están dispuestas en un compartimento fascial separado y unidas firmemente al diafragma. La ptosis renal (riñón caído) debe ser diferenciada de la ectopia renal (riñón fuera de su lugar habitual por un defecto embriológico). La primera se asocia con un uréter de longitud normal con curvaturas o pliegues anormales debido a la disminución de la distancia entre el riñón y la vejiga urinaria.

Estas curvaturas no representan un significado clínico importante pero son distinguibles durante la realización de medios de diagnóstico por imágenes contrastados. Al traccionarse los vasos renales pueden producirse episodios de dolor intermitente en la región lumbar que cesa con la posición en decúbito supino. La falta de sustento inferior que sufren los riñones en la región lumbar representa una de las mociones para que los riñones trasplantados se coloquen en la fosa ilíaca de la pelvis menor.

Trasplante renal

La **insuficiencia renal crónica** es la pérdida total de la función renal y sólo puede ser revertida en forma definitiva mediante un trasplante renal. Es una intervención consolidada como el tratamiento de elección en pacientes seleccionados. El riñón puede ser extraído del donante sin lesionar la glándula suprarrenal debido al laxo tabique de fascia renal que los separa. El riñón trasplantado se coloca en la fosa ilíaca de la pelvis menor suturando el uréter a la vejiga urinaria y anastomosando la arteria renal y la vena renal a la arteria ilíaca externa y a la vena ilíaca externa, respectivamente. En este lugar, el riñón consigue un soporte firme y los vasos anastomosados quirúrgicamente no son sometidos a grandes tracciones.

Quistes renales

Representan el hallazgo incidental más frecuente durante estudios ultrasonográficos (ecografía) de

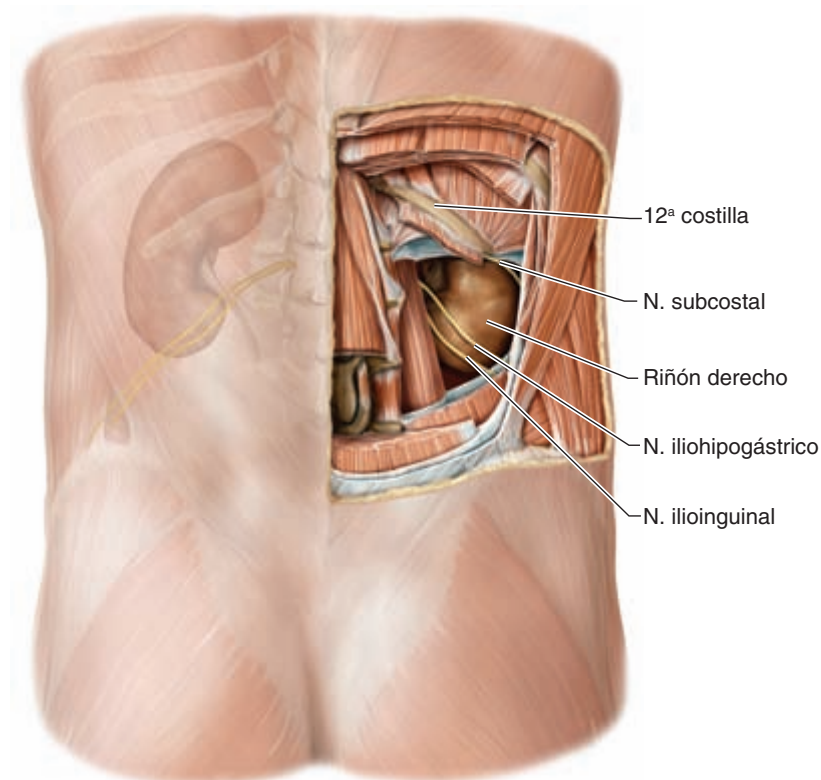


Fig. 6-84. Vista posterior de los riñones y sus respectivas relaciones.

rutina o bien durante la disección de un cadáver. Pueden ser únicos o múltiples y llegan a medir 5 cm de diámetro. La enfermedad poliquística renal presenta una herencia autosómica dominante y es una de las

causas más importantes de insuficiencia renal en el adulto. Los riñones aumentan de tamaño a expensas de los quistes, distorsionan su forma y su histoarquitectura.

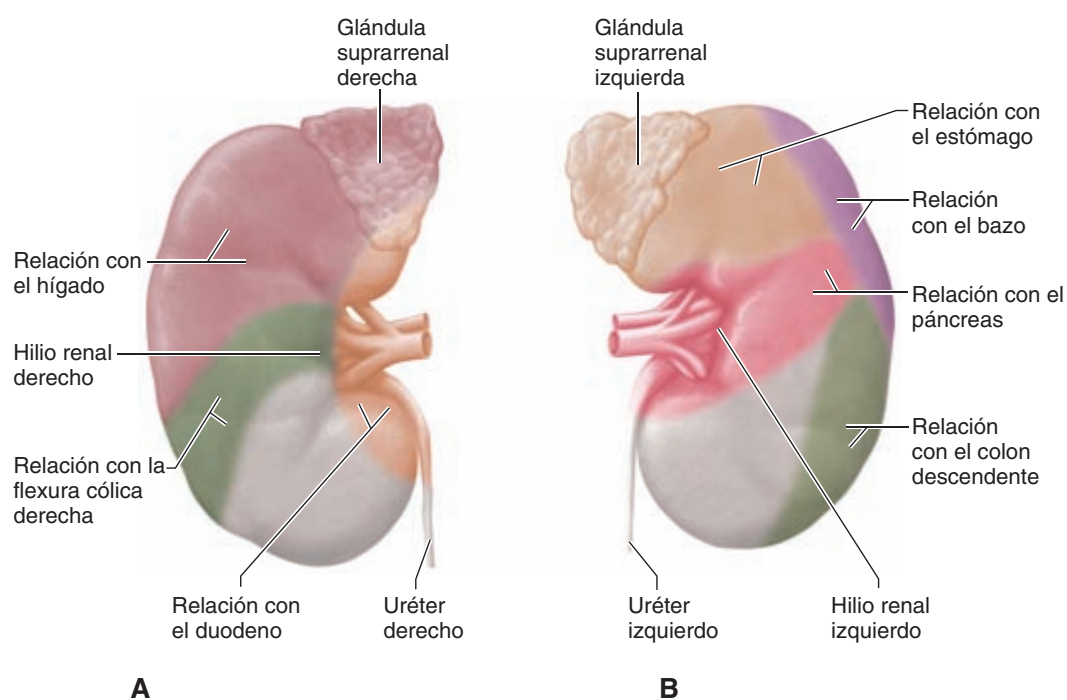


Fig. 6-85. Relaciones anteriores de los riñones y de las glándulas suprarrenales con las vísceras vecinas. El área gris corresponde a la relación con las asas del intestino delgado. **A.** Riñón derecho visto por su cara anterior. **B.** Riñón izquierdo visto por su cara anterior.

Dolor en la región pararenal

Los riñones presentan una íntima relación con los músculos de la pared abdominal posterior, en especial con el psoas mayor (flexionan los muslos en las articulaciones de la cadera). Debido a ello, la extensión de las articulaciones de la cadera puede aumentar el dolor provocado por inflamaciones en las áreas pararrenales.

Vascularización

Arterias renales

En general, existe una arteria renal para cada riñón, procedente de la **porción abdominal de la aorta (fig. 6-86)**.

La **arteria renal derecha** se origina de la cara derecha de la **aorta** a nivel de la 1ª vértebra lumbar, por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. Mide de 3 a 5 cm de longitud y su diámetro varía entre 4 y 7 mm. Se dirige lateralmente, oblicua hacia abajo y atrás, amoldándose al cuerpo vertebral, al pilar del diafragma y a la saliente del músculo psoas mayor. Pasa por **detrás** de la vena cava inferior y se sitúa por **detrás** de la vena renal derecha. Rodeada de un rico plexo nervioso, proporciona sus ramas terminales algo antes de llegar al hilio del riñón.

La **arteria renal izquierda** es tan voluminosa como la derecha pero algo más corta. Se origina en la cara izquierda de la **aorta** y su trayecto es igual que a la derecha. Se ubica por delante de la columna lumbar, del pilar del diafragma y del músculo psoas mayor, por delante se relaciona con la vena renal izquierda y el cuerpo del páncreas.

Vasos renales accesorios

Durante la embriogénesis, los riñones ascienden hacia su ubicación definitiva, recibiendo en su camino la vascularización desde elementos sucesivamente más superiores. Los vasos inferiores van degenerando a medida que son reemplazados por los superiores. Cuando alguno de estos vasos no desaparecen se forman las arterias y venas renales accesorias. Es más frecuente que no degeneren las arterias. Dentro de estas últimas, hay un grupo que ingresan en los riñones por los polos: arterias polares. De manera general, estas arterias polares se encuentran presentes en un 30% de la población.

Síndrome de atrapamiento de la vena renal

La **vena renal izquierda**, para desembocar en la vena cava inferior, debe cruzar la línea media. Para hacerlo, atraviesa un espacio estrecho (ángulo agudo) formado entre la arteria mesentérica superior anteriormente y la porción abdominal de la arteria aorta posteriormente. El síndrome de atrapamiento de la vena renal izquierda (compresión mesoaórtica de la vena renal izquierda) se produce durante la tracción hacia abajo de la arteria mesentérica superior comprimiendo la vena renal y la tercera porción del duodeno. Este atrapamiento repercute sobre la vena gonadal (testicular u ovárica) izquierda: a este síndrome se lo conoce como "síndrome del cascanueces" debido al aspecto de la vena en el ángulo arterial agudo en una vista sagital. El síndrome se caracteriza por hematuria (sangre macroscópica o microscópica en la orina), proteinuria (proteínas en la orina), dolor abdominal (en el flanco

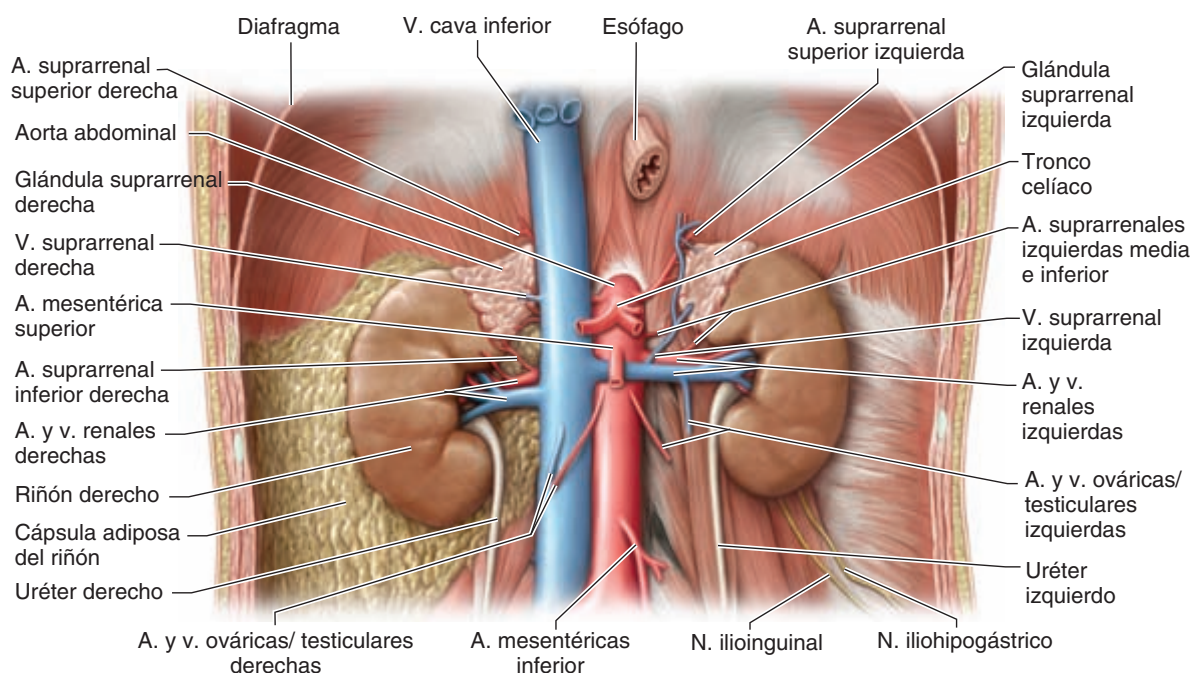


Fig. 6-86. Retroperitoneo, región superior.

izquierdo), náuseas, vómitos (son los que indican clínicamente la compresión del duodeno), y dolor testicular izquierdo en los varones (debido a que la vena testicular izquierda drena en la vena renal izquierda, proximal a la compresión). Esto último puede culminar con un varicocele en el lado izquierdo.

Las ramas que dan ambas arterias renales antes de llegar al hilio son: las arterias **suprarrenal inferior** [capsular], para la glándula suprarrenal; las ramas capsulares; una **rama anterior**; una **rama posterior**, y las **ramas uretéricas** que descienden para irrigar la primera porción del uréter.

Las **ramas anterior** y **posterior** se originan en las proximidades del hilio renal o en el seno renal (**fig. 6-87**). La **rama anterior de la arteria renal** [prepiélica] se dirige levemente hacia abajo, distribuyéndose por delante de la pelvis renal. Da de 3 a 5 ramas en el hilio o en el seno renal, éstas son las **arterias segmentarias: superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior**. La **rama posterior de la arteria renal** [retropiélica] pasa sobre el borde superior de la pelvis renal, ubicándose por detrás y dejando libre una gran parte de su cara posterior. Se divide en el seno renal y da la **arteria del segmento posterior**.

En la periferia del seno renal, las **arterias segmentarias** se dividen en ramas, relacionadas con los cálices menores. Las ramificaciones terminales de las arterias segmentarias son las **arterias interlobulares** que penetran en las columnas renales, rodeando las pirámides renales y se dirigen hacia la corteza renal. No existen anastomosis entre las arterias interlobulares. A nivel de la base de la pirámide renal, estas arterias dan origen a las **arterias arqueadas o arciformes**, y éstas a las **arterias corticales radiadas o interlobulillares** (de ella nacen las **arterias perforantes radiadas**), de dirección perpendicular con respecto a las anteriores. En la corteza renal, las arterias radiadas originan las **arteriolas glo-**

merular aferente y eferente (de ella nacen las **arteriolas rectas**).

Existen **dos territorios** arteriales distintos, uno **anterior**: dependiente de la rama anterior, y otro **posterior**: dependiente de la rama posterior de la arteria renal (**fig. 6-88**). Estos territorios están separados por un plano transversal que termina en la superficie en una línea paralela al borde lateral del riñón, situada a 1 cm por detrás de este borde: **línea exangüe** [de Hyrtl]. Ese **plano**, relativamente avascular, puede ser utilizado para la abertura del riñón: **nefrotomía**.

Venas renales

El sistema venoso renal se origina en la zona subcapsular de la corteza, a través de las **venas estrelladas** [estrellas de Verheyen], de disposición radiada paralela a la superficie renal. Estas venas estrelladas drenan en las **venas corticales radiadas o interlobulillares** de dirección perpendicular a la cápsula fibrosa del riñón. Se dirigen a la región profunda de la corteza, donde desembocan en la **venas arqueadas o arciformes**, de dirección paralela a la base de las pirámides renales. Las **venas arqueadas** también reciben la sangre proveniente de las **vénuclas rectas** desde la médula renal. Desde los lados de las pirámides parten las **venas interlobulares** que reciben a las venas arqueadas y se profundizan por las columnas renales hasta el seno renal. Allí forman, alrededor de los cálices, coronas venosas que terminan en dos o tres troncos gruesos que se reúnen por delante de la pelvis renal, para constituir la **vena renal**.

La **vena renal derecha** es corta, prearterial, de dirección transversal. Termina en el lado derecho de la vena cava inferior. La **vena renal izquierda** es más larga puesto que debe franquear la línea mediana para alcanzar la vena cava inferior. Pasa por delante de la porción abdominal de la aorta, profunda a la arteria mesentérica superior. Recibe a las **venas izquierdas: suprarrenal y ovárica**, en la mujer, o **testicular**, en el hombre.

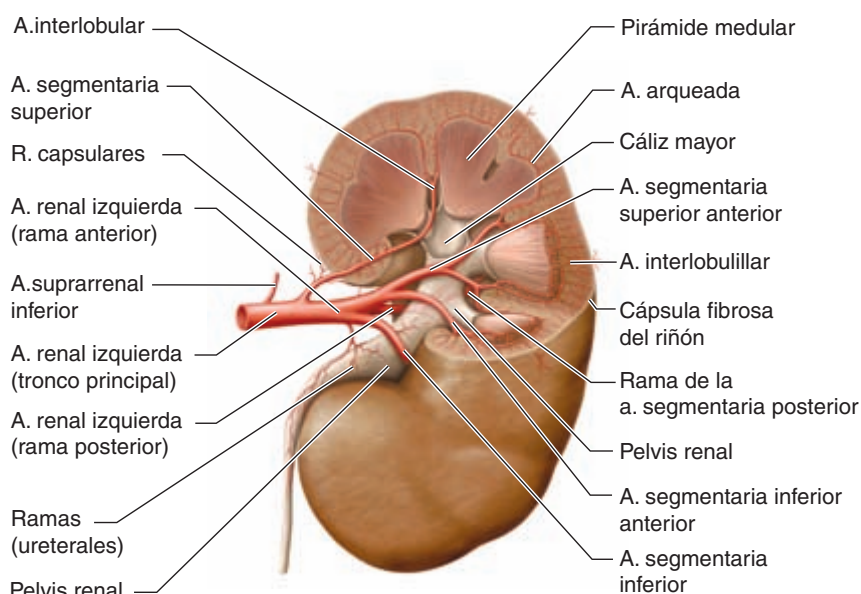


Fig. 6-87. Vista anterior de las arterias segmentarias del riñón izquierdo.

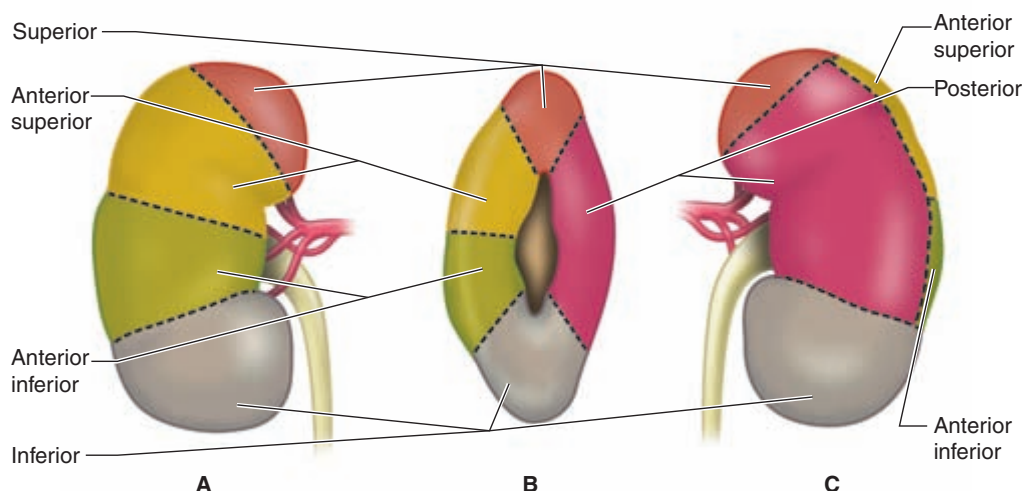


Fig. 6-88. Segmentos renales derechos. A. Vista anterior. B. Vista medial. C. Vista posterior.

Linfáticos

Se originan en el parénquima renal y siguen el mismo camino que las venas. Acompañan a los vasos en el seno renal y se agrupan, a la derecha como a la izquierda, en colectores anteriores, medios y posteriores. Las **vías anteriores** y **medias** alcanzan los nodos linfáticos aórticos laterales. Las **vías posteriores** drenan en los nodos retrocavos a la derecha o aórticos laterales a la izquierda, cerca de la arteria mesentérica inferior (fig. 6-89).

Inervación

Los **riñones** disponen de una inervación muy abundante que proviene de los ganglios aorticorenales, de los ganglios renales, del plexo renal, de los nervios espláncnicos mayor y menor, del plexo celíaco, del ganglio mesentérico superior y a veces del tronco simpático lumbar. Algunos de los nervios originados del plexo celíaco y de los nervios espláncnicos pasan al **ganglio aortico-renal**, situado encima de la arteria renal, derecha e izquierda, cerca de su origen. Estos nervios en su mayoría contienen fibras simpáticas y también parasimpáticas (provenientes del nervio vago) (fig. 6-90).

A partir de esos orígenes e interrumpidos por pequeñas masas ganglionares, los nervios del riñón se disponen de cada lado en **plexos** alrededor de la **arteria renal**. Con ellas penetran en el hilio y siguen sus ramificaciones en el parénquima.

Traumatismo renal

Las lesiones renales son las más comunes del sistema urinario. Pueden ser abiertas o cerradas. Las primeras presentan una solución de continuidad de los tegumentos, comunican con el exterior, son producidas por heridas de arma blanca o de arma de fuego y deben ser siempre exploradas quirúrgicamente. Las lesiones cerradas mantienen la integridad de los tegumentos y permanecen aisladas del exterior. Se producen por mecanismos directos (traumatismo sobre la pared abdominal como un golpe) o por mecanis-

mos indirectos (lesión de las raíces vasculares por contra-golpes). Se las puede clasificar en 5 grados. El grado I está representado por una contusión o un hematoma subcapsular contenido, sin laceraciones de parénquima. El grado II está representado por un hematoma perirrenal confinado, no expulsivo o una laceración cortical menor de 1 cm. El grado III es una laceración del parénquima que se extiende más de 1 cm. El grado IV es una laceración del parénquima que se extiende a través de la unión corticomedular y hacia el sistema colector. Puede asociarse a una laceración de un vaso sanguíneo segmentario. El grado V está representado por múltiples laceraciones mayores resultado de un "riñón fragmentado" o por avulsión de la arteria renal y/o de la vena renal (1% de los casos). Los grados I y II representan una lesión menor. La lesión mayor está representada por los grados III, IV y V.

Uréter

El **uréter** es un conducto largo y fino que se extiende desde la **pelvis renal**, ubicada a nivel de la 1ª y 2ª vértebra lumbar, hasta la **vejiga urinaria**, ubicada en la pelvis menor.

Originado en la región lumbar, el **uréter** se dirige verticalmente hacia abajo. Llega al nivel de la bifurcación de la **arteria ilíaca común** y penetra en la **pelvis menor**, dirigiéndose oblicuo hacia abajo, delante y medialmente, llega al **fondo de la vejiga urinaria**, atraviesa su pared y se abre en su cavidad. Los dos uréteres, primero paralelos en el segmento lumbar, tienden a converger uno hacia el otro en la pelvis menor, donde dibujan una curva de concavidad medial.

Este conducto muscular, en el ser vivo, presenta **movimientos peristálticos**. Es estrecho en su origen, la unión pieloureteral, luego se dilata formando un huso lumbar: la **porción abdominal**, que se estrecha nuevamente a nivel de los vasos ilíacos. Es seguido por la **porción pélvica**, también en forma de huso alargado, que precede a la **porción intramural**, un estrechamiento cuando atraviesa la pared vesical.

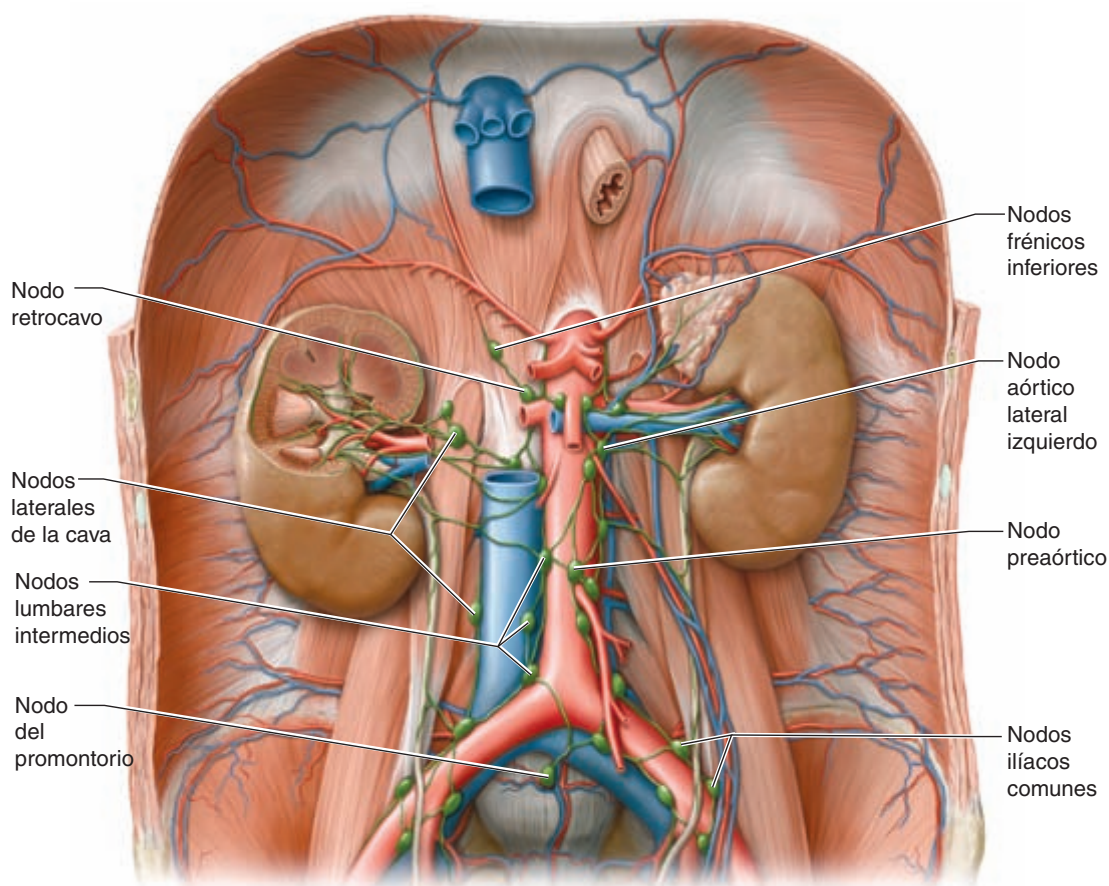


Fig. 6-89. Drenaje linfático del retroperitoneo.

El uréter mide de 30 a 35 cm de largo en el adulto. El uréter izquierdo es algo más largo, 15 a 20 mm. Su diámetro en el ser vivo y en estado normal no sobrepasa los 6 a 8 mm, pero puede distenderse mucho por encima de un obstáculo.

Anomalías congénitas de los riñones y los uréteres

Un 0,1% de la población mundial sólo tiene un riñón: agenesia renal unilateral. Se trata de una malformación congénita que puede pasar inadvertida porque el riñón existente experimenta una hipertrofia compensadora. Suele descubrirse de forma casual durante la infancia o la adolescencia.

La duplicación de la pelvis renal o de los uréteres es frecuente. Estas anomalías se deben a la división del divertículo metanéfrico (yema ureteral), el primordio de la pelvis renal y el uréter. El grado de duplicación ureteral depende de lo completa que sea la división embrionaria del divertículo metanéfrico. La pelvis renal bífida y el uréter bífido pueden ser unilaterales o bilaterales pero no es frecuente que desemboken separados en la vejiga urinaria. La división incompleta del divertículo metanéfrico deriva en un uréter duplicado. La división completa del divertículo metanéfrico da origen a un riñón supernumerario.

La ubicación del uréter, al salir del riñón, por detrás de la vena cava inferior es una anomalía infrecuente. Se la conoce con el nombre de uréter retrocavo.

En la pelvis en desarrollo, los riñones están muy cercanos. Cada 600 fetos, en uno se fusionan los polos inferiores de los riñones, rara vez los superiores formando un riñón en herradura. Este riñón, con forma de U, suele situarse a nivel de las vértebras lumbares 3ª, 4ª y 5ª debido a que la raíz de la arteria mesentérica inferior impidió la reubicación normal de los riñones. El riñón en herradura se asocia con otras anomalías del riñón y de la pelvis renal que obstruyen el uréter y es causa de hipertensión arterial.

Un riñón pélvico ectópico es aquel riñón embrionario, unilateral o bilateral, que no consigue entrar en el abdomen. Si bien es infrecuente, es necesario diferenciarlo de un tumor pélvico y evitar su extirpación. En las mujeres, un riñón pélvico puede lesionarse o provocar una obstrucción durante el parto. La vascularización de los riñones ectópicos pélvicos proviene de la bifurcación aórtica o de una arteria ilíaca común.

Cálculos renales y ureterales

Los cálculos (litiasis) son formaciones de sales de ácidos orgánicos o inorgánicos, bacterias, tofos, u otros materiales (calcio, fósforo, ácido úrico en una matriz orgánica). Son más frecuentes en hombres que en mujeres y la edad de aparición es entre los 20 y los 60 años. Pueden formarse y localizarse en cualquier parte del sistema urinario (cálizcenes renales, uréteres o vejiga urinaria). Se relacionan con un estilo de vida sedentario. El cálculo renal

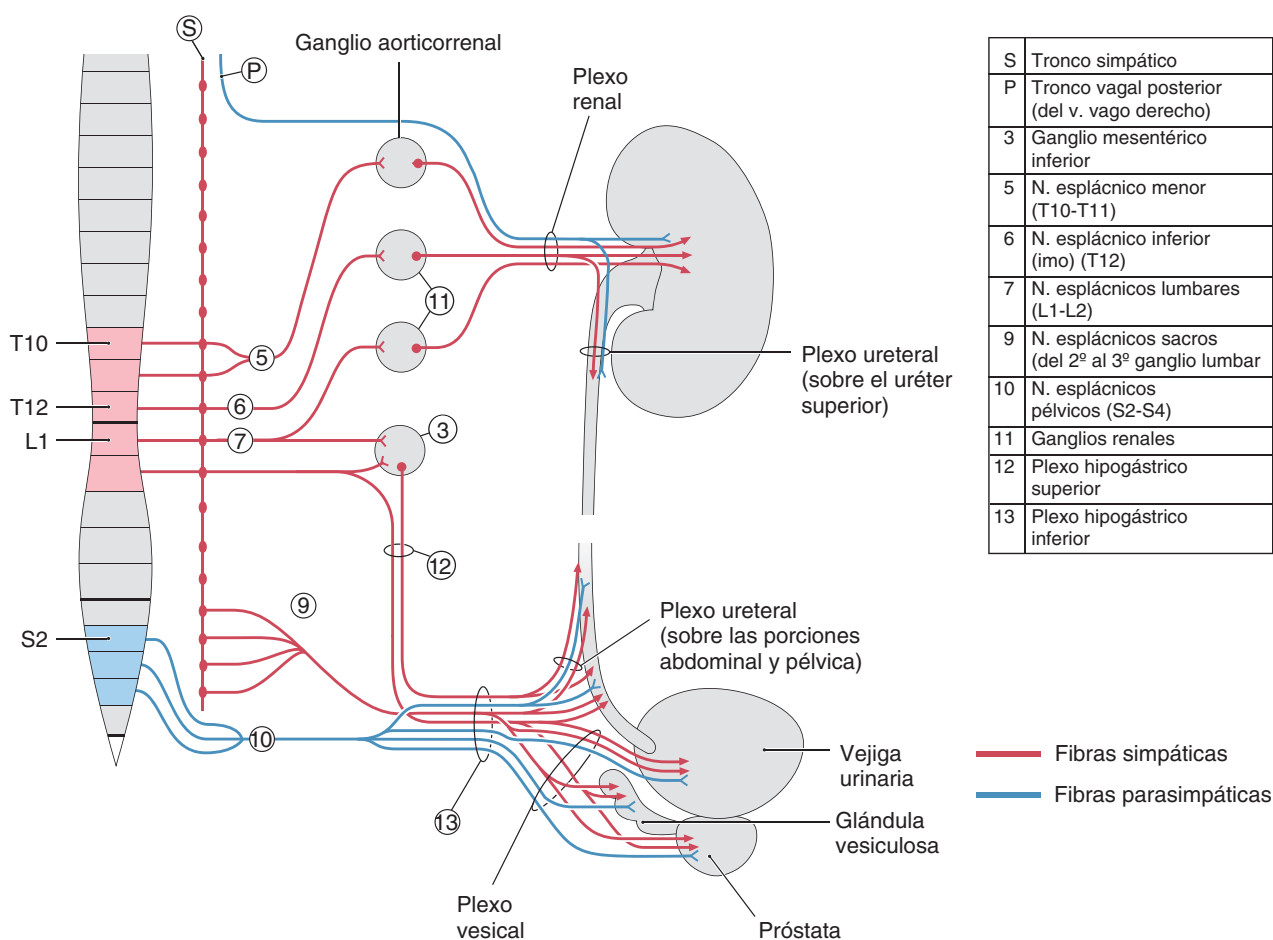


Fig. 6-90. Innervación del riñón y de las vías urinarias.

se genera en los cálices renales y se dirigen desde el riñón hacia la pelvis renal y desde allí al uréter. Cuando la orina está saturada de sales, pueden precipitar debido a pequeñas variaciones del pH. Si el cálculo presenta filos o puntas o bien es más grande que la luz normal del uréter (mayor de 3 mm) provoca una distensión excesiva de este conducto muscular. El cálculo produce un dolor intermitente pero intenso: el cólico ureteral, a medida que las ondas peristálticas de contracción lo fuerzan a avanzar por el uréter. Los cálculos en la vejiga urinaria producen mucha irritación, dolor y malestar. El cálculo puede obstruir de manera completa o intermitente el flujo urinario. En función del nivel de la obstrucción, el dolor puede referirse en las regiones lumbar, inguinal o bien en los genitales externos (en particular a nivel del testículo); estas áreas cutáneas están innervadas por los nervios espinales que nacen de los segmentos medulares que innervan el uréter: T11, T12, L1 y L2. El dolor pasa inferoanteriormente a medida que el cálculo avanza por el uréter. El dolor puede alcanzar la zona proximal de la cara anterior del muslo por una proyección a través del nervio genitofemoral (L1 y L2), el escroto en los hombres y los labios mayores en las mujeres. Las manifestaciones clínicas que acompañan al intenso dolor son náuseas, vómitos, calambres y diarrea, y una respuesta simpática generalizada que puede quedar enmascarada por los síntomas específicos. Debe descartarse infección porque

algunas especies bacterianas se asocian con frecuencia a litiasis de las vías urinarias. Las complicaciones de los cálculos en las vías urinarias son infección, obstrucción y a partir de ella insuficiencia renal. Los cálculos ureterales pueden observarse mediante el empleo de un nefroscopio y, a través de él, por otro canal de trabajo eliminarlo introduciendo un instrumento mediante una pequeña incisión. Para eliminar los cálculos más grandes o los cálculos renales se realiza otra técnica denominada litotricia extracorpórea que consiste en generar ondas de choque a través del cuerpo que rompe en fragmentos más pequeños a los cálculos y de esa manera son eliminados con la orina.

Configuración interna

El **uréter** comprende, de lateral a medial tres túnicas: adventicia, muscular y mucosa. La **túnica adventicia** por arriba depende de la cápsula fibrosa del riñón. Se continúa hacia abajo con la capa celulosa perivesical. Se prolonga alrededor del uréter hasta su terminación. La **túnica muscular** comprende **fibras circulares**, **fibras longitudinales internas** y **fibras longitudinales externas**. Las **fibras circulares** comienzan en la base de la papila: es el esfínter circumpapilar. En la parte inferior pueden formar un pequeño esfínter ubicado

alrededor del orificio ureteral en la vejiga urinaria. En realidad la disposición de las fibras musculares es espiral; en razón de la disposición de las espiras cada fibra aparece: circular, cerca de la adventicia y longitudinal cerca de la luz. Estas fibras musculares lisas dispuestas en fascículo presentan contactos intercelulares, de los cuales algunos aseguran la cohesión mecánica y otros una acción de transmisión de potenciales eléctricos. Las **fibras longitudinales internas** terminan en el contorno del orificio ureteral. Las **fibras longitudinales externas**, mucho más largas, se extienden por el trigono vesical debajo de la mucosa. Esta musculatura toma un aspecto particular a nivel de la travesía vesical. La **túnica mucosa** prolonga hacia abajo la mucosa de la pelvis renal y se confunde con la de la vejiga urinaria. Es una mucosa lisa y regular (urotelio).

Relaciones abdominales

La **porción abdominal** es la porción del **uréter** que se extiende desde la **pelvis renal** hasta la **línea terminal** (a nivel del **estrecho superior de la pelvis**). **Atrás**, el **uréter** se apoya sobre la fascia ilíaca que cubre al músculo psoas mayor. Cubiertos por esta fascia, los nervios cutáneo femoral lateral y genitofemoral cruzan el conducto. El uréter lumbar se proyecta medial a la extremidad de las apófisis costales lumbares 3ª, 4ª y 5ª. El psoas mayor cruza el uréter por detrás. En la parte inferior de esta región, el **uréter** pasa algo lateral al triángulo [de Marcille], limitado por el borde medial del psoas mayor, el ala del sacro y el cuerpo de la 5ª vértebra lumbar. Cubierto por los vasos ilíacos comunes, este triángulo está atravesado por el tronco lumbosacro, la arteria iliolumbar y el nervio obturador. **Medialmente**, el **uréter** sigue a la vena cava inferior a la derecha, y algo más lejos, a la porción abdominal de la **aorta** a la izquierda, con los nodos linfáticos y los plexos nerviosos que las acompañan. Los troncos simpáticos lumbares están dispuestos medialmente, aplicados sobre los cuerpos vertebrales. **Adelante**, el **uréter** se relaciona con la **cara posterior del peritoneo parietal**, del que está separado por los vasos ováricos o testiculares que lo cruzan por delante. A la **derecha** está cubierto por la flexura inferior del duodeno, adosado por la fascia retroduodenopancreática. Se relaciona enseguida con la fascia retrocólica ascendente, ocupada por los vasos cólicos derechos. A la **izquierda** está totalmente detrás del pliegue duodenoyeyunal [arco de Treitz] y de la fascia retrocólica descendente, que contienen los vasos cólicos izquierdos y luego la arteria mesentérica inferior. **Lateralmente**, después de haber franqueado la extremidad inferior del riñón (ligamento renoureteral), el **uréter** se relaciona a distancia con el colon ascendente, a la derecha y con el colon descendente a la izquierda.

En su trayecto lumbar, el **uréter** se encuentra rodeado por una capa adiposa que prolonga hacia abajo a la cápsula adiposa del riñón [grasa perirrenal]. El uréter puede experimentar aquí estenosis debidas a la degeneración fibrosa de ese tejido adiposo.

El **uréter sacroiliaco** es corto, de 3 a 5 cm. El **uréter** se sitúa aquí en la parte más posteromedial de la

fosa ilíaca. **Atrás**, el **uréter** cruza las **arterias ilíacas comunes**. Los uréteres están simétricamente dispuestos con relación a la línea mediana. La bifurcación aórtica está desplazada hacia la izquierda. Esta asimetría motiva que el **uréter derecho deba cruzar el origen de la ilíaca externa**, mientras que **el izquierdo cruza la terminación de la ilíaca común** (ley de Luschka). Las arterias ocultan las venas ilíacas que son más posteriores. **Lateralmente**, el **uréter** es seguido por los vasos, la arteria ovárica o testicular y por el nervio genitofemoral. **Adelante**, siempre adherente al peritoneo parietal posterior, el uréter se relaciona con el contenido de la fosa ilíaca: a la derecha, con la terminación del mesenterio, región cecoapendicular; a la izquierda, con la raíz secundaria del mesocolon sigmoideo. Más allá se encuentran las asas delgadas.

Vascularización

Las arterias que le brindan irrigación al uréter son las **ramas uretélicas** de las arterias renales, de la porción permeable de la arteria umbilical y de la arteria testicular u ovárica (**fig. 6-91**). Las venas siguen a las arterias y establecen una vía anastomótica entre las venas ilíacas internas y las venas renales. Se distingue un grupo linfático superior, que alcanza a los nodos del riñón, un grupo tributario de los nodos aórticos inferiores, y un grupo inferior, pelviano, que drena en los nodos ilíacos internos.

Inervación

Se distinguen una **raíz nerviosa superior**, originada de los plexos renales; un **nervio principal inferior**, proveniente del nervio hipogástrico que llega a la porción sacroilíaca del uréter, y una **raíz inferior** que procede del ganglio hipogástrico y forma un asa nerviosa alrededor del uréter yuxtavesical.

Glándula suprarrenal [adrenal]

Son glándulas endocrinas, situadas bilateralmente en la parte posterosuperior del abdomen, debajo y delante del diafragma, encima de los riñones, sobre la cara anterolateral de la parte superior de la columna lumbar. Cada una de estas **glándulas suprarrenales** está formada por dos partes, de orígenes embriológicamente diferentes: la **corteza suprarrenal**, mesodérmica y la **médula suprarrenal**, procedente de la cresta neural, ligada al desarrollo del sistema nervioso simpático.

Existen **dos suprarrenales**, una derecha y otra izquierda, cuya forma es algo diferente: la **glándula derecha** es regularmente triangular, aplanada de adelante hacia atrás; la **glándula izquierda** es más gruesa medialmente y adopta, más netamente que la derecha, la forma de un **gorro frigio** (forma de casquete semilunar). Cada glándula tiene una superficie cóncava en la base, que se aplica sobre la extremidad superior del riñón. En el adulto aparecen surcos, de los cuales se des-

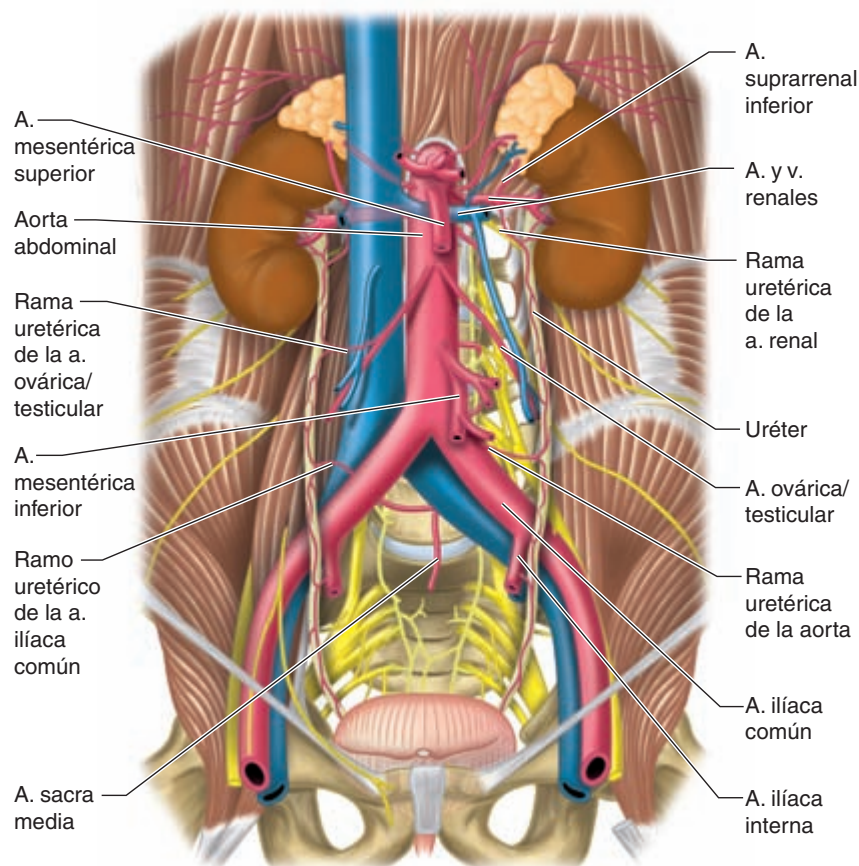


Fig. 6-91. Irrigación del uréter. Vista anterior.

taca en la cara anterior el **hilio**, que es el más profundo. Cada glándula mide 30 mm de alto por 25 mm de ancho y de 7 a 8 mm de espesor. Su peso oscila alrededor de los 12 g en estado normal.

El color es amarillento y la glándula tiene una consistencia bastante firme para destacarse del tejido adiposo vecino. El parénquima se altera bastante rápidamente después de la muerte, lo que puede dificultar la identificación de las suprarrenales en la autopsia. Se denominan **glándulas suprarrenales accesorias** las formaciones de tejido glandular desarrolladas en contacto con el riñón, el hígado, el páncreas y el mesenterio: alrededor del plexo celíaco, y en la proximidad de las glándulas genitales, epidídimo en el hombre, ligamentos anchos del útero en la mujer.

Configuración interna y constitución anatómica

Las **glándulas suprarrenales** se componen de una **cápsula** y de un **tejido propio**. La cápsula rodea la glándula por fuera y emite tabiques hacia el interior, irradiándose hacia el centro del órgano. El tejido propio está formado por la **corteza** y la **médula**.

Corteza suprarrenal

Dispuesta en la periferia de la glándula, formada por cordones epiteliales: en la periferia se presentan bajo la

forma de glomérulos; en la parte media son fasciculados; en su parte profunda ofrecen una disposición reticulada.

Médula suprarrenal

Presenta una estructura similar a la de un **paraganglio**. Está organizada en trabéculas epiteliales rodeadas de amplios sinusoides sanguíneos. Contiene **células cromafines** (feocromocitos) y también **neuronas simpáticas** aisladas o agrupadas bajo la forma de pequeños ganglios.

Síndrome de Cushing

El síndrome de Cushing puede estar provocado por cualquier proceso que dé lugar al aumento de las concentraciones de **glucocorticoides**. Las causas pueden ser corticotropina-dependientes como la enfermedad de Cushing (hipersecreción de corticotropina), que es la causa más frecuente (70%) o ectópicas (20% por corticotropina de tumores no endocrinos como el carcinoma de células pequeñas de pulmón); o corticotropina-independientes: iatrogénica (75% de los casos, tras la administración de glucocorticoides exógenos) o producto de una hiperplasia, adenoma o carcinoma corticosuprarrenal. Se caracteriza clínicamente por presentar mejillas enrojecidas, acumulación adiposa en el dorso del cuello (joroba de bisonte o giba de búfalo), cara de luna llena,

piel delgada, equimosis, estrías rojo vinosas, osteoporosis, alcalosis hipopotasémica, adelgazamiento de los miembros, obesidad central y mala cicatrización de heridas.

Enfermedad de Addison

Es la insuficiencia corticosuprarrenal primaria crónica. Las manifestaciones clínicas aparecen cuando un 90% de la corteza suprarrenal está destruida. Las causas principales son: adenitis autoinmunitaria (60-70% de los casos), enfermedades infecciosas (tuberculosis, histoplasmosis e infección por HIV) y metástasis (de tumores de pulmón o de mama). Las manifestaciones clínicas abarcan: pigmentación de la piel y las mucosas, oscurecimiento del cabello, hipotensión, pérdida de peso, emaciación, anorexia, vómitos, diarrea y debilidad muscular.

Feocromocitoma

Son neoplasias relativamente raras formadas por células cromafines (sintetizan y liberan catecolaminas) que se originan en células de la médula suprarrenal. Estos tumores pueden conducir a una hipertensión grave (sostenida o paroxística), cefalea, sudoración, rubor facial, ansiedad, náuseas, palpitaciones, dolor torácico, debilidad, dolor epigástrico y temblor.

Relaciones

La **glándula suprarrenal** ocupa, tanto a la derecha como a la izquierda, el **cuadrilátero suprarrenal**, limitado: **lateralmente**, por el borde medial de la extremidad superior del riñón; **medialmente**, por la columna vertebral y los vasos prevertebrales (la porción abdominal de la aorta a la izquierda y la vena cava inferior a la derecha); **arriba y adelante**, por el hígado y el estómago, y **abajo**, por la raíz renal y en particular por la vena renal. En el área de este cuadrilátero, la glándula está **sólidamente fijada**.

La glándula suprarrenal está ubicada adelante y lateral con respecto a las vértebras T12, L1 y L2, en contacto con los **pilares** correspondientes del diafragma. Está separada de éstos: a la **derecha**, por el tronco simpático y la vena lumbar ascendente, a la **izquierda**. Medialmente y algo adelante, el borde medial de la glándula está en contacto con el ganglio celíaco, que alcanza aquí al nervio esplácnico mayor. La **vena cava inferior** a la derecha, la **porción abdominal de la aorta** a la izquierda, están muy próximas a la parte medial de la glándula. Por **detrás del diafragma**, el receso pleural desciende detrás de los ligamentos arqueados medial y lateral del diafragma.

Las relaciones anterolaterales son diferentes a la **derecha** y a la **izquierda**. A la **derecha**, la glándula está oculta, en contacto con la porción posterior del lóbulo derecho del hígado, inmediatamente lateral y detrás del surco excavado por la vena cava inferior. La extremidad anteromedial se encuentra detrás de la vena cava inferior. El **peritoneo** cubre la cara anterior de la glándula antes de formar la lámina inferior del ligamento coronario del hígado: ligamento y receso hepatorenales.

Medialmente, la glándula está oculta por la vena cava inferior. A la **izquierda**, la glándula es retrogástrica. Arriba está relacionada con el fundus gástrico. Abajo, corresponde a la parte superior de la bolsa omental, donde está en relación con el páncreas y a veces con la parte posterior del borde inferior del bazo.

Inferiormente, la **glándula** está en relación estrecha con la cara medial de la **extremidad superior del riñón**, a través de su cara renal. Desborda medialmente al riñón hasta ponerse en contacto con la parte anterior de la raíz renal, sobre todo con la vena renal.

Superiormente, el **diafragma** comienza aquí su concavidad y la glándula se adhiere a él, tanto por las láminas anterior y posterior de su celda como por la raíz vascular superior.

La glándula está separada de los límites laterales de la celda renal por tejido adiposo abundante, en el seno del cual no siempre es fácil su identificación.

Vascularización

Las **glándulas suprarrenales** reciben tres grupos de arterias principales que se designan: arterias **suprarrenales superiores**, **medias** e **inferiores**. Aparte de éstas, las glándulas están irrigadas por arterias accesorias.

Las **arterias suprarrenales superiores** son ramas de la **arteria frénica inferior**. Después de un corto trayecto se ramifican, cubriendo la parte superior de la glándula. Cada una de las ramas se divide y entre ellas pinzan la parte superior de la glándula. La **arteria suprarrenal media** se origina de la **porción abdominal de la aorta** a un nivel variable entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Tiene un trayecto transversal, retrocava a la derecha, y llega a la cara medial de la glándula. Sus ramas penetran por el hilio de la glándula. Las **arterias suprarrenales inferiores** se originan de la **arteria renal**. Son más cortas a la izquierda. Frecuentemente son las más voluminosas de las arterias suprarrenales. Alcanzan el ángulo inferomedial de la glándula. Las **arterias suprarrenales accesorias** pueden provenir de las arterias lumbares, renales u ováricas y testiculares.

La **vena suprarrenal izquierda** desemboca en la **vena renal** y a través de esta última alcanza la **vena cava inferior**. La **vena suprarrenal derecha** es un afluente directo de la **vena cava inferior**.

Los **vasos linfáticos** son superficiales y profundos. Estos dos plexos linfáticos convergen en la parte medial de la glándula para llegar a los nodos de la raíz renal o a los nodos lumbares intermedios a la derecha, y a los aórticos laterales a la izquierda.

Inervación

La **glándula suprarrenal** está ricamente inervada por filetes delgados y muy numerosos que forman un **plexo nervioso suprarrenal**. Los **nervios originados del esplácnico mayor** llegan a la glándula en su parte posteromedial describiendo un trayecto muy corto, sin

ganglios nerviosos interpuestos. Se trata de fibras simpáticas preganglionares mielínicas dirigidas hacia la médula suprarrenal, para inervar las células cromafines. Los nervios originados del plexo celíaco son transversales, prearteriales, y llegan a la parte medial de la glándula. Estas raíces son gruesas, envueltas en tejido conectivo, y constituyen, más que los vasos, sólidas amarras a la parte posterior y medial de la glándula suprarrenal. Se trata de fibras posganglionares amielínicas que acompañan a los vasos hacia la corteza y la médula de la glándula.

Órganos paraganglionares

Sistema cromafín

Cuando se impregna la **médula suprarrenal** con **sales de cromo**, el tejido glandular toma una coloración característica (amarillo pardusco intenso): es la **reacción cromafín positiva**. Esta reacción no se observa exclusivamente en las **células cromafines de la médula suprarrenal** (feocromocitos). Se ve en **otras masas glandulares** que se encuentran a lo largo de las arterias o en la vecindad del tronco simpático, con el cual comparten el origen **neuroectodérmico**. La característica común de estas **células cromafines** es que son capaces de producir y secretar catecolaminas y están inervadas por fibras simpáticas preganglionares.

El **sistema cromafín** clásico incluye los órganos que contienen a estas células cromafines y que están relacionados funcional y topográficamente con el sistema simpático. Estas agrupaciones tienen el mismo significado que la **médula suprarrenal**, es decir, la de un intermediario entre el **sistema simpático** y el **sistema circulatorio**, adquiriendo el valor de un ganglio periférico con secreción endocrina.

Los **paraganglios simpáticos** son estructuras extrasuprarrenales de tejido cromafín. Este conjunto de **paraganglios simpáticos** son importantes como fuente de catecolaminas durante la **vida fetal**. Después del nacimiento, muchos paraganglios involucionan, pero algunos persisten, con frecuencia con tamaño diminuto.

Cuerpos paraaórticos

Los **cuerpos paraaórticos** [cuerpos de Zukerkand] son **paraganglios simpáticos** ubicados de forma irregular a los lados de la **arteria aorta**.

Paraganglios abdominales

Son dos cuerpos glandulares de células cromafines, alargados, situados uno a cada lado de la **porción abdominal** de la **aorta**, a nivel del origen de la **arteria mesentérica inferior**, entre la vena cava inferior y la aorta a la derecha, entre la aorta y el músculo psoas mayor a la izquierda. Estos paraganglios se desarrollan progresivamente durante la vida prenatal. En la pubertad sus células se dispersan y atrofian.

Porción abdominal de la aorta

Se extiende desde el **hiato aórtico del diafragma** hasta su **bifurcación terminal** en las dos **arterias ilíacas comunes**, frente al cuerpo de la 4ª vértebra lumbar, a veces algo más arriba o más abajo. La arteria aorta está situada en la línea mediana, desplazada hacia la izquierda. Ese trayecto es profundo, contra los cuerpos vertebrales, detrás de las vísceras abdominales (**fig. 6-92**).

La aorta, aplicada a los cuerpos vertebrales, cubierta por fibras procedentes de los pilares principales del diafragma, está separada de éstos por la **cisterna del quilo**, los nodos linfáticos retroaórticos y por las venas lumbares izquierdas que cruzan transversalmente la línea media. Lateralmente se encuentran los troncos simpáticos lumbares, las caras mediales de los pilares principales del diafragma, las inserciones en los cuerpos vertebrales del músculo psoas mayor con sus arcos, bajo los cuales se introducen los vasos lumbares y los ramos comunicantes del simpático.

Aneurisma de aorta abdominal (AAA)

Un aneurisma es una **dilatación localizada de una arteria** del cuerpo humano como consecuencia de su degeneración. La porción abdominal de la aorta es un sitio frecuente de ubicación de dilataciones aneurismáticas. El agente causante de las dilataciones es multifactorial y no totalmente conocido, pero se debe a fallas en la constitución de las proteínas de las paredes de los vasos. Una vez conformado el aneurisma aumenta progresivamente su diámetro y, en forma proporcional a este aumento, se incrementan las probabilidades de ruptura del mismo. La ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal implica un sangrado tan importante que pone en riesgo de muerte al paciente a menos que se logre cohibirlo con alguna técnica quirúrgica. El AAA suele ser asintomático y pasar inadvertido en el examen físico en gran parte de los pacientes. Se detecta ante una ruptura y el sangrado secundario. En el momento en que se rompe, el paciente siente un gran dolor. La **aparición** es súbita y desde entonces se instala con su mayor intensidad. La **localización** del dolor dependerá del sitio de ruptura. La **intensidad** es 9/10 o 10/10 y el paciente refiere el dolor como el peor que ha sufrido en su vida. Como **coadyuvancia**, desde el principio el dolor se expresa en su mayor magnitud. La **irradiación** es hacia ambos lados con dirección anterior. En cuanto al **alivio**, nada de lo que el paciente haga por sus medios calma el dolor. El único tratamiento de un aneurisma de aorta roto es el quirúrgico y consiste en reemplazar y excluir el sitio de perforación mediante una prótesis externa (reemplazo protésico, *bypass* aortobifemoral) o interna (endoprótesis aórtica).

El espacio interaorticocavo está ocupado por los **nodos linfáticos lumbares derechos**.

Dentro de sus **relaciones anteriores**, el **segmento celíaco** corresponde a la 12ª vértebra torácica y a la 1ª vértebra lumbar. La aorta es el centro de la **región epigástrica**, por encima del páncreas, detrás del vestíbulo de la bolsa omental, a la derecha de la curvatura menor

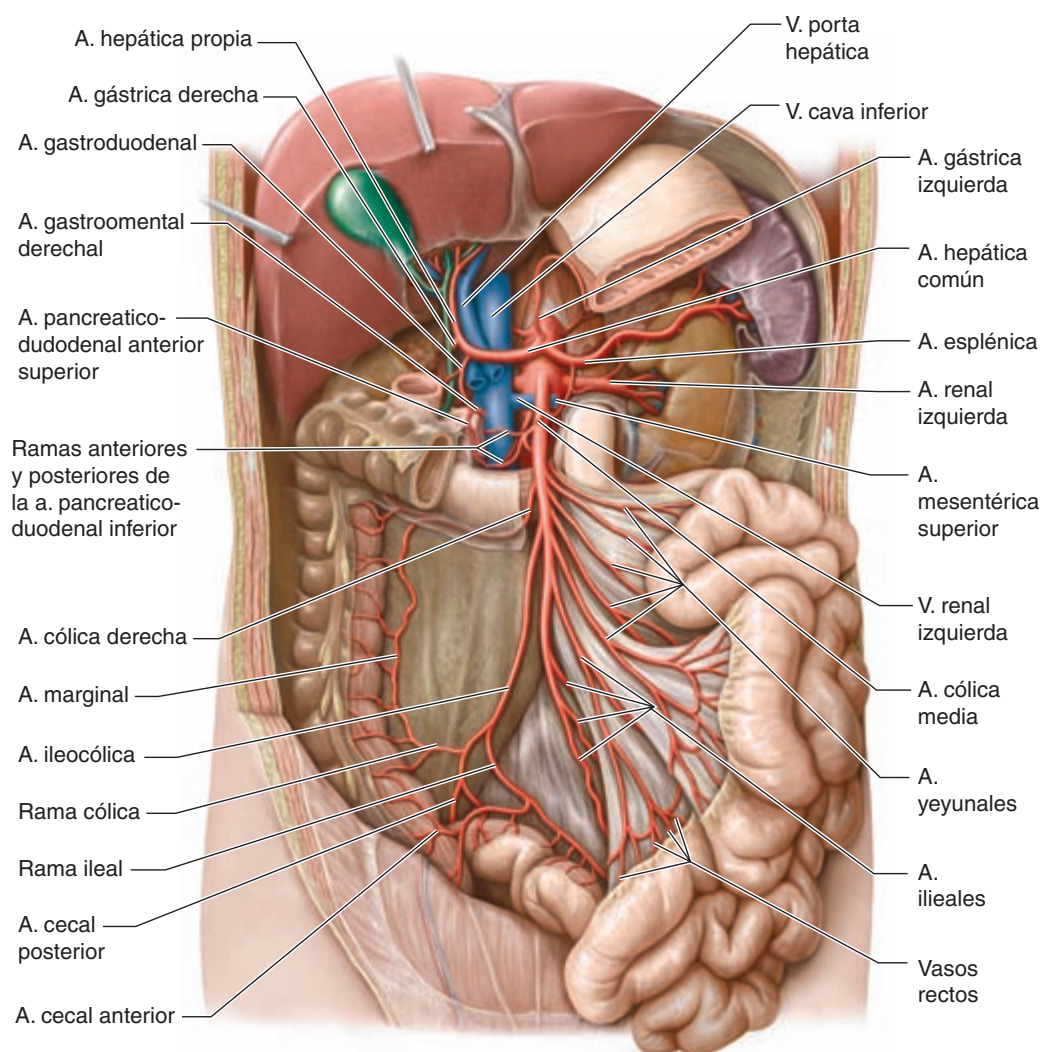


Fig. 6-92. Disección del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior.

del estómago. A cada lado de la aorta y del tronco celíaco, que sale de ella hacia delante, se ubican los **ganglios celíacos** del plexo celíaco y los nervios que les llegan o que de ellos parten. El **segmento duodenopancreático** corresponde a L2 y L3. La aorta está oculta por el cuello del páncreas, entre las fascias de coalescencia de la cabeza del páncreas a la **derecha** (fascia retroduodenopancreática) y del cuerpo a la **izquierda** (fascia retropancreática). En esta región la aorta origina: la **arteria mesentérica superior**, que desciende oblicua hacia abajo y delante, detrás del cuello del páncreas, para pasar delante de la tercera porción del duodeno y penetrar en el mesenterio; las **arterias renales** nacen a ambos lados de la aorta a la altura de la 1ª vértebra lumbar, y las **arterias testiculares u ováricas** se originan más abajo que las precedentes, de la cara anterior de la aorta.

Varios troncos venosos cruzan la cara anterior de la aorta. La **vena renal izquierda** se sitúa en el ángulo entre la aorta y la arteria mesentérica superior, para llegar a la vena cava inferior. En un plano más anterior y en relación con la cara posterior del páncreas, aparecen las **ramas de origen de la vena porta hepática**. La **vena**

mesentérica superior está situada a la derecha de la aorta. El **tronco común de la vena esplénica y de la vena mesentérica inferior** que cruza horizontalmente la aorta por encima de la arteria mesentérica superior y por debajo del tronco celíaco; ambas venas, reunidas detrás de la cabeza del páncreas, constituyen, uniéndose a la vena mesentérica superior, el **tronco de la vena porta hepática**. A este plano retroduodenopancreático se anexa un plano de nodos y vasos linfáticos que constituyen el grupo retropancreático.

Relaciones de la bifurcación aórtica

Se extiende por debajo del borde inferior de la tercera porción del duodeno hasta L4, entre los bordes mediales de los dos músculos psoas y por encima del promontorio.

La porción abdominal de la aorta da origen a la **arteria mesentérica inferior** por su cara anterior. El comienzo de esta rama se halla oculto por la tercera porción del duodeno. Ésta desciende detrás del peritoneo parietal posterior, quedando aplicada sobre la parte

izquierda de la cara anterior de la aorta, pero oblicua hacia abajo y a la izquierda, se aplica al psoas mayor para llegar a la raíz primaria del mesocolon sigmoideo.

La **bifurcación aórtica** se efectúa delante, encima y a la izquierda del origen de las venas ilíacas comunes que van a formar la vena cava inferior. **Adelante**, la aorta está cruzada por la raíz del mesenterio y el plexo presacro la separa de la raíz primaria del mesocolon sigmoideo. **Abajo**, el cuerpo de la 5ª vértebra lumbar está oculto por la vena ilíaca común izquierda, que cruza hacia la derecha. **A la derecha**, se encuentra el origen de la vena cava inferior. **A la izquierda**, el receso intersigmoideo separa las dos raíces del mesocolon sigmoideo. El peritoneo oculta aquí el uréter y los vasos ováricos o los testiculares izquierdos.

Ramas de la porción abdominal de la aorta

Se trata de **arterias parietales**: frénicas inferiores, lumbares y sacra media, y **viscerales**: tronco celíaco, mesentéricas superior e inferior, suprarrenales medias, renales y arterias testiculares u ováricas.

Las **arterias frénicas inferiores** son dos, una derecha y otra izquierda, originadas de la cara anterior de la aorta, debajo del hiato aórtico del diafragma. Las **arteria lumbares** son arterias segmentarias, parietales, semejantes a las intercostales. Hay cuatro de cada lado. Se originan de la cara posterior de la aorta. A nivel del foramen intervertebral se divide, al igual que la arteria intercostal, en una **rama espinal**, para los músculos de los canales vertebrales y para el nervio espinal, y una **rama dorsal**, destinada a la pared abdominal, irrigando los músculos anchos entre los que se desliza de atrás hacia delante. A la altura de la cara anterior del cuerpo de la 4ª vértebra lumbar o del disco L4-L5 se encuentra la **bifurcación aórtica**, allí la aorta se divide en sus dos ramas terminales. Saliendo de la aorta en el ángulo formado por la bifurcación, se encuentra la **arteria sacra media**.

La **arteria sacra media** da colaterales análogas a las de las arterias lumbares. La primera nace a nivel de L5 y forma la última **arteria lumbar**. Las otras ramas de la arteria sacra media, en número igual al de las piezas sacras, son la **sacras laterales** que se dirigen hacia los forámenes sacros anteriores y se distribuyen en este hueso y en los músculos vecinos. La arteria termina en el **glomus coccígeo** [de Luschka] (un órgano cromafín).

Ramas terminales de la aorta abdominal

A la altura de la cara anterior del cuerpo de la 4ª vértebra lumbar o del disco L4-L5, la aorta se divide en sus ramas terminales: las dos **arterias ilíacas comunes**. Las dos arterias ilíacas comunes derecha e izquierda se separan formando un ángulo de 60° a 70°, abierto hacia abajo. A la derecha como a la izquierda, el trayecto es oblicuo hacia abajo y lateralmente. Cada arteria tiene una longitud de 6 cm y un grosor de 12 mm promedio. Se considera que la arteria ilíaca común termina a la altura de la carilla auricular del sacro, encima del estre-

cho superior de la pelvis, ligeramente medial o a nivel (en casos de arteria larga) de la interlínea sacroilíaca. La terminación se hace por bifurcación de la arteria ilíaca común. Corresponde al origen de la **arteria ilíaca interna** y de la **arteria ilíaca externa** que continúa la dirección del tronco de la arteria ilíaca común (**cuadro 6-13**).

Sistema de la vena cava inferior

Está definido por su vena terminal, la **vena cava inferior**, que se origina a la altura de L4-L5 y termina en la aurícula derecha.

A este sistema confluye la sangre de los miembros inferiores y de la pelvis drenada por las **venas ilíacas comunes** cuya reunión constituye el origen de la vena cava inferior. Ésta recibe igualmente la sangre de la pared abdominal, de los riñones y de las glándulas suprarrenales, así como la de todas las vísceras intraabdominales: esta sangre visceral atraviesa **previamente el hígado** (sistema porta hepático) y llega a la vena cava inferior por las **venas hepáticas**.

Vena cava inferior

La vena cava inferior conduce a la aurícula (atrio) derecha la sangre de la parte inferior del cuerpo, en particular de los miembros inferiores, de los órganos intraabdominales y pelvianos de toda la porción infradiaphragmática.

Nace de la reunión de las dos venas ilíacas comunes, en el flanco derecho del disco intervertebral entre L4-L5, a 1 o 2 cm debajo de la bifurcación aórtica. Desde su origen, la vena se dirige hacia arriba, siguiendo el lado derecho de la columna vertebral lumbar. Llega debajo del hígado, se inflexiona a la derecha, hacia el segmento retrohepático, atraviesa el centro tendinoso del diafragma por un foramen que le es propio y penetra en el tórax. Se dirige hacia arriba y medialmente, perfora el pericardio y termina en la **cara inferior de la aurícula (atrio) derecha**. Su longitud varía entre 20 y 25 cm en el adulto. Su calibre es de 20 a 22 mm. Presenta dos dilataciones en los puntos de desembocadura de las venas renales y de las hepáticas.

En el origen, la vena cava inferior está a la derecha de la bifurcación aórtica. Es retroperitoneal, situada delante de la columna lumbar y del músculo iliopsoas, detrás de la porción proximal de la arteria ilíaca común derecha. Está rodeada por los nodos linfáticos aórticos laterales derechos y medios. El uréter derecho la sigue lateralmente. En el segmento abdominal se pueden distinguir dos partes: subhepática y retrohepática.

En el segmento subhepático la vena se aplica, hacia atrás, al flanco anterior derecho de la columna lumbar, con los orígenes corporales del músculo psoas de T12 a L5; por encima de L3 responde al pilar derecho del diafragma. Entre este plano parietal y la vena se interpone un plano vasculonervioso formado por: las **ramas derechas** de la **porción abdominal de la aorta** (las cuatro arteria lumbares, la arteria renal derecha y la arteria suprarrenal media), la **vena lumbar ascendente**, los

nodos linfáticos retrocavos (pertenecientes a los nodos lumbares derechos), la **cadena simpática lumbar derecha** (situada detrás y lateralmente a la vena cava inferior) y los dos nervios espláncnicos derechos que se dirigen al plexo celíaco. **A la derecha**, se relaciona de abajo hacia arriba: con el **uréter** y los **vasos ováricos o testiculares** que descienden verticalmente sobre la cara anterior del psoas mayor; con el polo inferior del **riñón derecho** y finalmente con su **hilio al que está amarrada la vena cava inferior por la vena renal derecha**; con la **glándula suprarrenal derecha** que es suprarrenal y pararenal (la cabeza de la glándula puede estar oculta por la vena cava inferior). De ella la vena recibe la vena suprarrenal [capsular] media que emerge del hilio de la glándula a la cara posterior de la vena cava inferior. **A la izquierda**, abajo, la vena está aplicada a la aorta y es posterior a ella. A medida que asciende la vena se separa de la arteria, se hace anterior y derecha, separada de ella en la región celíaca. La vena cava se relaciona con las ramas que se originan de la cara anterior de la aorta. La **vena renal izquierda**, que cruza la cara anterior de la aorta, viene a terminar en el lado izquierdo de la vena cava inferior.

La **cara anterior** es seguida en sus dos tercios inferiores por nodos linfáticos precavos pertenecientes al grupo de los nodos lumbares derechos. En la **porción subduodenal**, de abajo hacia arriba, la cara anterior de la **vena cava inferior** está cruzada por: la **arteria ilíaca común derecha** (ambas están cubiertas por el peritoneo parietal posterior); la **raíz del mesenterio** que es oblicua hacia abajo y a la derecha, la cruza a la altura de L3 o L4, la que contiene el eje vasculonervioso mesentérico superior; por encima del cruce precedente la vena cava está cubierta por la fascia retrocolónica derecha, adherencia de la lámina posterior del mesocolon ascendente primitivo al peritoneo parietal posterior, que la separa de las arterias y venas cólicas. En el segmento **retroduodenopancreático**, la fascia retroduodenopancreática separa la vena del duodeno y del páncreas. Detrás de esta adherencia la arteria ovárica o testicular derecha **cruza** la vena cava inferior a la altura de L3. Por delante de la fascia retroduodenopancreática corresponde a la **cara posterior de la cabeza del páncreas**, enmarcada por la primera porción del duodeno (perpendicular a la vena), por la segunda porción (paralela a la vena) y por la tercera porción duodenal (que cruza la vena cava perpendicularmente a la altura de L3-L4). La **vena porta hepática** se ubica oblicua hacia arriba a la derecha y adelante, el **conducto colédoco** oblicuo abajo y a la derecha, situado en la cabeza del páncreas, termina en la segunda porción del duodeno. Aquí también se relaciona con los **arcos vasculares pancreatoduodenales**. En el segmento **supraduodenopancreático**, la vena cava inferior, cubierta por el peritoneo parietal posterior, forma la pared posterior del **foramen omental**, comunicación de la gran cavidad peritoneal con el vestíbulo de la bolsa omental. En el **segmento retrohepático**, la vena cava inferior se excava en un canal o bien en un conducto (por la existencia de una lengüeta hepática retrocava) en porción posterior de la cara diafragmática del hígado, al cual está unido por un

tejido conectivo denso y por las venas hepáticas y el ligamento venoso entre el lóbulo derecho lateralmente y el lóbulo caudado medialmente. Este segmento se encuentra en el ligamento coronario donde la vena ocupa el centro de la superficie de este segmento, desprovisto de peritoneo.

Cateterismo de la vena cava inferior

Se puede llegar a la **vena cava inferior** por cateterismo de las venas del miembro inferior: safena magna, femoral, pero se puede igualmente utilizar una vía retrógrada a partir de la vena yugular interna. El catéter pasa así por la vena cava superior, atraviesa la aurícula (atrio) derecha antes de llegar a las venas hepáticas (toma de temperatura, extracción de sangre) para descender aún más abajo, si es necesario. Es por esta vía que se introduce el filtro "paraguas" de Mobin-Uddin destinado a impedir la migración de los coágulos sanguíneos que vienen de las venas de los miembros inferiores o de la pelvis menor, en dirección del corazón derecho y de las arterias pulmonares (tratamiento preventivo de las embolias pulmonares).

Afluentes

Las **venas parietales** son las **cuatro venas lumbares** y **dos venas frénicas inferiores**. Las **venas viscerales** son: las **venas testicular u ovárica derecha**, las **venas renales, derecha e izquierda**, la **vena suprarrenal derecha** y las **tres venas hepáticas**.

En el feto, la vena cava inferior recibe al **ligamento venoso** [conducto venoso de Arancio], proveniente de la vena umbilical que se oblitera a partir del nacimiento (**cuadro 6-14**).

Linfáticos del retroperitoneo

El drenaje linfático de los músculos, los tejidos profundos y tegumentos de la pared posterior del abdomen se divide en **cuatro regiones**. Las **dos pequeñas regiones superiores, derecha e izquierda**, drenan los **nodos aórticos laterales** y los **nodos linfáticos axilares ipsolaterales**. Las **dos grandes regiones inferiores, derecha e izquierda**, drenan la linfa a los **nodos linfáticos laterales y retroaórticos**, aunque también se produce un drenaje a la izquierda y a la derecha en los **nodos inguinales superficiales**.

El drenaje linfático de las **vísceras abdominales** se produce casi exclusivamente hacia la **cisterna del quilo** y el **conducto torácico (fig. 6-93)**. Puede haber drenaje linfático a través del diafragma desde el área desnuda del hígado y el tejido retroperitoneal superior, pero esto es de poca importancia clínica. Los **nodos linfáticos del retroperitoneo** se encuentran alrededor de la porción abdominal de la aorta en **4 grupos: preaórticos, aórticos laterales derechos e izquierdos y retroaórticos (fig. 6-94)**. Colectivamente, son conocidos como los **nodos linfáticos paraaórticos** y clínicamente es difícil distinguir entre ellos (**cuadro 6-15**).

Cuadro 6-13. Ramas de la porción abdominal de la aorta

Ramas de la porción abdominal de la aorta	Ramas				Territorios de irrigación	
Tronco celiaco	Arteria gástrica izquierda	Ramas esofágicas			Irriga los derivados del intestino anterior. Primera rama impar de la arteria aorta en su porción abdominal. Nace a nivel de la 12ª vértebra torácica. Es un tronco de abastecimiento impar para la región del epigastrio y abarca los siguientes órganos: Esófago Estómago Hígado Vesícula biliar Páncreas Duodeno	
	Arteria esplénica	Ramas pancreáticas	Arteria pancreática dorsal Arteria pancreática inferior Arteria prepancreática Arteria pancreática mayor Arteria de la cola del páncreas			
		Arteria gastrointestinal izuierda	Ramas gástricas Ramas omentales			
		Arterias gástricas cortas Ramas esplénicas Arteria gástrica posterior				
	Arteria hepática común	Arteria hepática propia	Rama derecha	Arteria cística Arteria del lóbulo caudado Arteria segmentaria anterior Arteria segmentaria posterior		
			Rama izquierda	Arteria del lóbulo caudado Arteria segmentaria medial Arteria segmentaria lateral		
			Rama intermedia			
		Arteria gastroduodenal	Arteria supra-duodenal			
			Arteria pancreatoduodenal superior posterior	Ramas pancreáticas Ramas duodenales		
			Arterias retro-duodenales			
			Arteria gástrica derecha			

(Continúa)

Cuadro 6-13. Ramas de la porción abdominal de la aorta (Cont.)

Ramas de la porción abdominal de la aorta	Ramas			Territorios de irrigación
Arteria mesentérica superior	Arteria pancreatoduodenal inferior	Rama anterior Rama posterior		Segunda rama impar de la arteria aorta en su porción abdominal. Se origina 1 cm por debajo del tronco celíaco a nivel de la 1ª vértebra lumbar. Irriga los derivados del intestino medio. Pasa primero por detrás del páncreas, luego por encima del proceso unciforme y, después, se extiende junto con sus ramas por el mesenterio y el mesocolon. Es un tronco impar para el abastecimiento del hipogastrio hasta la flexura izquierda del colon. Irriga la cabeza del páncreas, el intestino delgado (duodeno, yeyuno e íleon) excepto la porción superior del duodeno y el colon (ciego, apéndice vermiforme, colon ascendente, ángulo cólico derecho, colon transverso y ángulo cólico izquierdo) hasta la flexura izquierda
	Arterias yeyunales Arterias ileales			
	Arteria ileocólica	Rama cólica Arteria cecal anterior Arteria cecal posterior Arteria apendicular Rama ileal		
	Arteria cólica derecha Arteria de la flexura derecha Arteria cólica media Arteria marginal del colon o arteria yuxtacólica			
Arteria mesentérica inferior	Arteria ascendente Arteria cólica izquierda Arterias sigmoideas Arteria rectal superior			Se origina a nivel de la 3ª y 4ª vértebra lumbar. Es un tronco impar para el abastecimiento del hipogastrio a partir de la flexura izquierda del colon. Se extiende hacia la izquierda, hacia el colon descendente, el colon sigmoideo y el recto. Irriga el colon transverso, el ángulo cólico izquierdo, colon descendente, colon sigmoideo, recto y porción superior del canal anal
Arteria frénica inferior	Arterias suprarrenales superiores			Ramas pares en la cara anterior de la aorta abdominal. Irriga el diafragma inferiormente
Arterias lumbares (I-IV)	Rama dorsal			Cuatro pares de arterias (derechas e izquierdas) segmentarias que equivalen a las arterias intercostales. Irrigan la pared abdominal y la médula espinal
	Rama espinal	Arteria medular segmentaria		

(Continúa)

Cuadro 6-13. Ramas de la porción abdominal de la aorta (Cont.)

Ramas de la porción abdominal de la aorta	Ramas			Territorios de irrigación
Arteria sacra media (mediana)	Arterias lumbares imas Ramas sacras laterales Glomo coccígeo			Prolongación media de la aorta por encima del promontorio para el glomo coccígeo. Es una rama impar
Arterias suprarrenales medias				Irrigan las glándulas suprarrenales
Arterias renales	Ramas capsulares Arteria suprarrenal inferior			Se originan por delante de la 1ª vértebra lumbar y se extiende, dividiéndose con anterioridad, hasta el riñón
	Rama anterior	Arteria segmentaria superior Arteria segmentaria anterosuperior Arteria segmentaria anteroinferior Arteria segmentaria inferior		
	Rama posterior	Arteria del segmento posterior		
	Ramas uretéricas			
Arteria testicular	Ramas uretéricas Ramas epididimarias			Se origina a nivel de la 2ª vértebra lumbar, cruza por delante del uréter y se extiende sobre el conducto deferente, pasando por el conducto inguinal hacia el testículo
Arteria ovárica	Ramas uretéricas Ramas tubáricas			Se origina a nivel de la 2ª vértebra lumbar y se extiende por el ligamento suspensorio del ovario hasta el ovario. Se anastomosa con la arteria uterina
Bifurcación aórtica	Arteria ilíaca común	Arteria ilíaca interna Arteria ilíaca externa		Bifurcación de la aorta situada por delante de la 4ª vértebra lumbar, por debajo del ombligo

Cisterna del quilo y troncos linfáticos abdominales

El **origen abdominal** del **conducto torácico** se encuentra a la **derecha** de la línea mediana a nivel del **borde inferior** del **cuerpo** de la **12ª vértebra torácica** o del **disco intervertebral toracolumbar**. Recibe a todos los linfáticos emitidos por los cuatro troncos linfáticos principales del abdomen. La confluencia puede ser una estructura simple como un conducto o ser duplicado, triplicado o plexiforme. Cuando es más ancho que el conducto torácico, su interior es a veces irregular y bilocular o trilocular, y puede rodear nodos linfáticos intercalados. De vez en cuando la confluencia es una simple dilatación fusiforme sacular (en forma de pera), denominada **"cisterna del quilo"**.

El conducto torácico deja el extremo superior de la

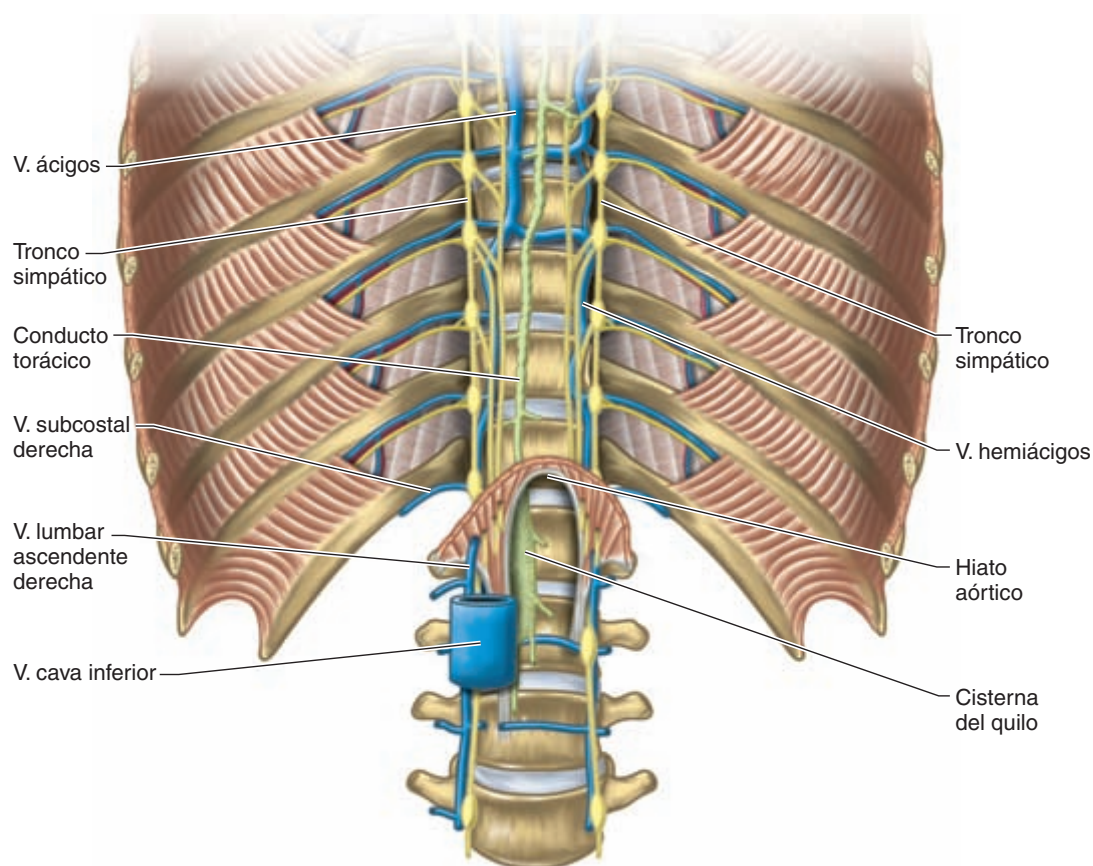
cisterna del quilo o de la confluencia abdominal e inmediatamente pasa a través del hiato aórtico al tórax posterolateral a la aorta.

Grupo preaórtico

Los nodos preaórticos tienden a ubicarse en torno a los orígenes de las ramas anteriores (viscerales) de la porción abdominal de la aorta y recibe la linfa del sistema digestivo desde el esófago abdominal hasta el ano y sus estructuras accesorias (hígado, bazo y páncreas). Dan lugar a los vasos linfáticos, que forman los troncos intestinales que entran en la confluencia de los troncos linfáticos abdominales. Se reconocen **tres grupos: nodos celíacos, nodos mesentéricos superiores y nodos mesentéricos inferiores**, cercanos a los orígenes de estas arterias.

Cuadro 6-14. Tributarias de la vena cava inferior

Venas frénicas inferiores	Venas pares, satélites de las arterias homónimas
Venas hepáticas	Venas cortas intrahepáticas en número de 3: derecha, intermedia e izquierda
Vena suprarrenal derecha	Es tributaria directa de la vena cava inferior. La vena suprarrenal izquierda es afluente de la vena renal
Venas renales	Venas pares. Recibe a las venas capsulares, a las venas intrarrenales, a la vena suprarrenal izquierda, a la vena testicular izquierda y a la vena ovárica izquierda
Vena testicular derecha	Desemboca directamente en la vena cava inferior. Recibe al plexo venoso que rodea al cordón espermático: plexo pampiniforme
Vena ovárica derecha	Desemboca directamente en la vena cava inferior
Venas lumbares	Las venas lumbares segmentarias 3ª y 4ª desembocan directamente en la vena cava inferior
Venas ilíacas comunes	Tronco venoso que se extiende desde la articulación sacroilíaca hasta la 4ª vértebra lumbar, se une con el tronco del lado opuesto para formar la vena cava inferior. Recibe a la vena iliolumbar y, de forma variable, a la vena sacra media (mediana)
Vena sacra media (mediana)	Rama impar

**Fig. 6-93.** Cisterna del quilo.

Cuadro 6-15. Nodos linfáticos del abdomen

	Nodos linfáticos		Localización	Regiones y órganos que drenan
Grupos lumbares	Nodos preaórticos	Nodos celiacos	Alrededor del tronco celiaco	El tercio distal del esófago, el estómago, el omento mayor, la porción superior del duodeno, la porción descendente del duodeno, el páncreas, el bazo, y el hígado con la vesícula biliar
		Nodos mesentéricos superiores	En el origen de la arteria mesentérica superior	El duodeno desde su porción descendente, el yeyuno, el íleon, el ciego, el apéndice vermiforme, el colon ascendente y los dos tercios proximales del colon transversal
		Nodos mesentéricos inferiores	En el origen de la arteria mesentérica inferior	El tercio inferior del colon transversal, el colon descendente, el colon sigmoide y el tercio proximal del recto
	Nodos aórticos laterales izquierdos		Alrededor de la arteria aorta	Porción abdominal del diafragma (junto a los nodos frénicos inferiores), los riñones, las glándulas suprarrenales, los testículos, los epidídimos, los ovarios, las trompas uterinas, el fondo del útero, uréteres y el espacio retroperitoneal
	Nodos aórticos laterales derechos		Alrededor de la vena cava inferior	
	Nodos retroaórticos		Laterales y por detrás de la arteria aorta	
	Nodos ilíacos comunes		Alrededor de los vasos ilíacos	La porción aboral del recto, la vejiga urinaria, la uretra, el cuerpo del útero, el cuello del útero, el conducto deferente, la glándula vesiculosa, la próstata y los órganos genitales externos (a través de los nodos linfáticos inguinales)

Nodos aórticos laterales

Los **nodos aórticos laterales** se encuentran a ambos lados de la parte anterior de la aorta abdominal en los márgenes medial del músculo psoas mayor, pilares del diafragma y troncos simpáticos. A la derecha, algunos nodos se encuentran laterales y anteriores a la vena cava inferior hacia el final de la vena renal derecha. Rara vez se encuentran nodos entre la aorta y la vena cava inferior, donde están estrechamente relacionados. Los **grupos laterales superiores** reciben el drenaje linfático, directamente en las glándulas suprarrenales, los riñones, los uréteres, las gónadas, las trompas uterinas y la porción superior del útero. Ellos también reciben la linfa directamente de los tejidos más profundos de la pared posterior del abdomen.

Nodos retroaórticos

El **grupo retroaórtico** es el más pequeño de todos los nodos linfáticos paraaórticos y no tiene áreas particulares de drenaje, aunque puede recibir algunos linfáticos paravertebrales, directamente de la pared posterior del

abdomen. Los nodos retroaórticos son, en realidad, nodos periféricos de los grupos linfáticos laterales de la aorta y proporcionan las interconexiones de los grupos de los alrededores.

Plexo lumbar

Está formado por los ramos anteriores de los tres primeros nervios lumbares (L1, L2 y L3) y una parte del ramo anterior del 4° nervio lumbar. Por medio de ramos colaterales y terminales contribuye a la inervación sensitiva, motora, vasomotora y propioceptiva del tronco y del miembro inferior (**fig. 6-95**).

L1 se comunica arriba con T12 y abajo con L2; da dos ramos terminales, los **nervios iliohipogástrico e ilioinguinal**. **L2** se comunica con L1 y L3; da lateralmente, el **cutáneo femoral lateral** y medialmente, el **genitofemoral**. **L3** se comunica con L2 y proporciona un ramo de origen al **nervio obturador** y un ramo de origen para el **nervio femoral**; **L4** se comunica con L5 para formar el **tronco lumbosacro**, envía un ramo al **nervio femoral** y da origen al **nervio obturador**.

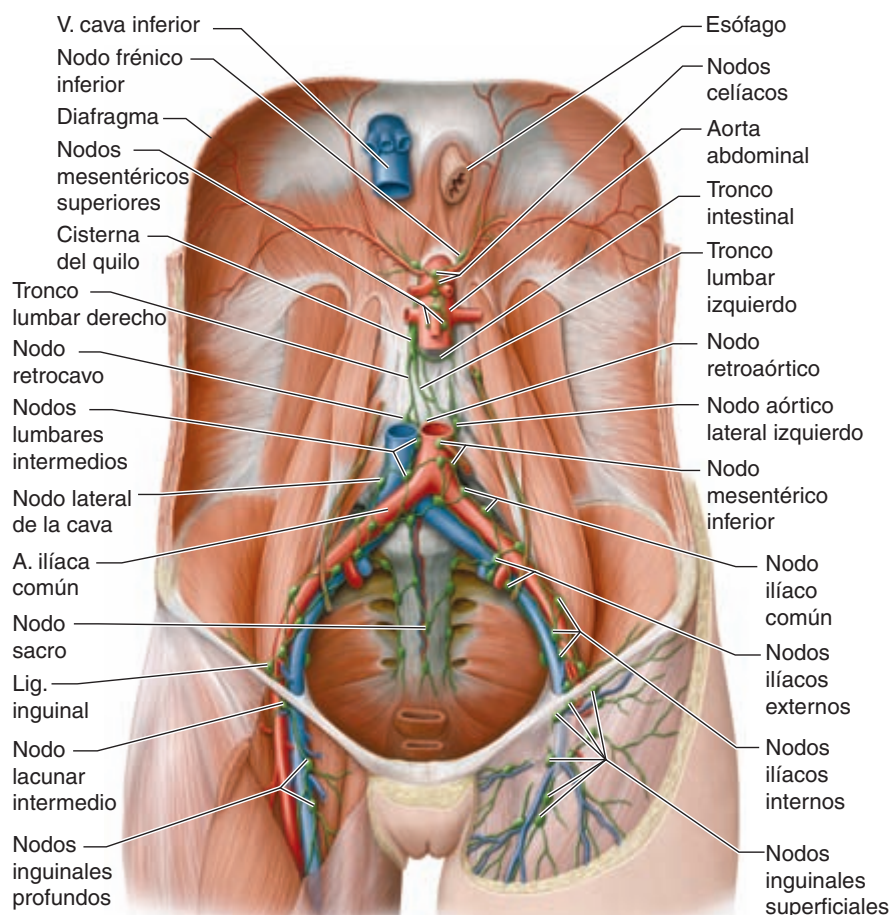


Fig. 6-94. Drenaje linfático del retroperitoneo.

El **plexo lumbar** está situado en el ángulo diedro formado por el plano de los cuerpos vertebrales hacia medial y el plano de las apófisis costiformes hacia atrás. Los forámenes intervertebrales lumbares se abren en este espacio y las raíces transcurren de abajo hacia arriba en relación con la vena lumbar ascendente. Transversalmente se encuentran las arterias lumbares acompañadas de las venas lumbares que unen la vena lumbar ascendente a la vena cava inferior. Las arterias lumbares están acompañadas por los ramos comunicantes del sistema nervioso autónomo que unen las raíces espinales lumbares al tronco simpático, situado por delante del psoas mayor (**fig. 6-96**).

Véase **tronco lumbosacro** en **capítulo 7: Pelvis**.

Véase **nervios iliohipogástrico, ilioinguinal, genitofemoral, cutáneo femoral lateral, obturador, obturador accesorio y femoral** en **capítulo 9: Miembros inferiores**.

Inervación autonómica del abdomen

Tronco simpático lumbar

Se extiende desde el diafragma, arriba, hasta el promontorio. Está constituido por un cordón delgado que

presenta ganglios bastante voluminosos. Éstos son cinco, pero el 1º a menudo está fusionado con el 12º torácico y el 5º con el 1º ganglio sacro. Estos ganglios son fusiformes, bien individualizados.

Los **ramos comunicantes del plexo lumbar**, dirigidos hacia atrás, penetran en los forámenes osteofibrosos del músculo psoas para llegar al ramo anterior de los nervios lumbares. Los ramos de los dos primeros nervios son ramos comunicantes blancos y ramos comunicantes grises (fibras eferentes y aferentes).

Los **ramos óseos, musculares y vasculares**, rodean la aorta y descienden por el plexo periarterial sobre los vasos ilíacos.

Tronco simpático sacro

Se extiende desde el promontorio hasta la 1ª vértebra coccígea, donde los dos troncos a menudo se reúnen, o ligeramente más abajo sobre el cóccix. Este arco puede faltar.

Se presenta bajo el aspecto de un nervio delgado, interrumpido por tres o cuatro ganglios. Menos voluminosos que los ganglios lumbares, los ganglios sacros se encuentran situados a la altura de las vértebras sacras correspondientes.

Los **ramos comunicantes** van a las cuatro raíces

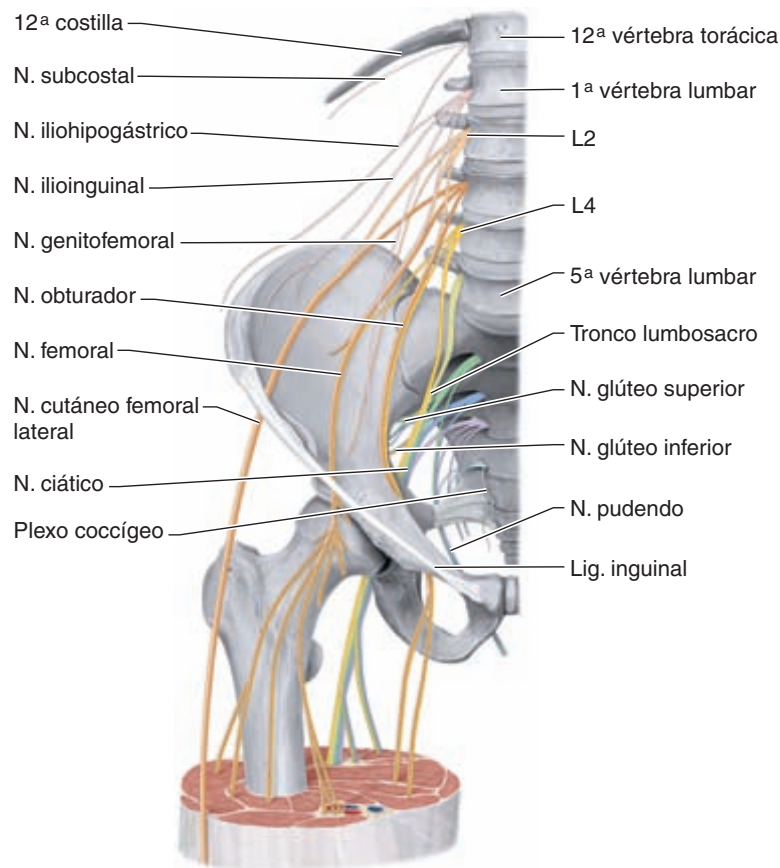


Fig. 6-95. Plexo lumbar derecho.

sacras. Existen dos o tres ramos por cada raíz. Los **ramos óseos, musculares y vasculares**, van a los órganos vecinos (sacro, músculo piriforme, arterias sacras). Los **ramos viscerales** van al plexo hipogástrico inferior por intermedio de los **nervios espláncnicos sacros**.

Plexos previscerales

Las dos formaciones mejor individualizadas en esta verdadera maraña de nervios son el **plexo celíaco**, en la región infradiafragmática y el **plexo hipogástrico inferior** en la pelvis menor. Entre ellos, y bajo la dependencia del plexo celíaco, se organizan plexos secundarios (renales, mesentéricos, etc.) y aparece una formación bastante autónoma, el **plexo hipogástrico superior**.

Plexo celíaco [solar]

Es una formación impar, mediana y paramediana, organizada alrededor de la aorta abdominal, que comprende seis ganglios nerviosos, ramos aferentes y eferentes (**fig. 6-97**).

Hay tres ganglios de cada lado que son: los ganglios celíacos, los ganglios mesentéricos superiores y los ganglios aorticorrenales. Los **ganglios celíacos [semilunares]** tienen forma de semiluna de concavidad superior con un asta medial y un asta lateral situados a derecha e izquierda del tronco celíaco. Se puede distinguir en cada uno un borde superior más o menos cóncavo que recibe

a la derecha un ramo del nervio frénico; un borde inferior convexo adonde llegan algunos filetes del nervio esplácnico menor; un extremo medial que recibe a la derecha al vago derecho y a la izquierda, de modo inconstante, un ramo del vago derecho. Por su asta lateral el ganglio recibe filetes del nervio esplácnico mayor. Los ganglios celíacos se ubican delante de la parte inferior de la 12ª vértebra torácica y de la 1ª lumbar. El ganglio izquierdo está por completo a la izquierda de la línea mediana, mientras que el ganglio derecho excede el plano mediano. Por detrás, los ganglios se aplican a la cara anterior de la aorta y a los pilares del diafragma. Por delante, el ganglio izquierdo es retropancreático en su mayor parte; delante de ellos pasan la arteria y la vena esplénicas. Numerosos haces fibrosos dependientes del músculo suspensor del duodeno tornan difícil su disección. Está cubierto por el peritoneo, que tapiza la cara posterior de la porción retrogástrica de la bolsa omental, y el asta lateral del ganglio izquierdo está por detrás de la glándula suprarrenal del mismo lado.

A la derecha, la masa ganglionar está situada por detrás de la cabeza del páncreas a la que excede, sin embargo, por su parte superior; se relaciona medialmente con la vena porta, luego lateralmente con la vena cava inferior, a nivel de la cual recibe la vena renal izquierda. Ambos ganglios, derecho e izquierdo, están en íntima relación con la glándula suprarrenal correspondiente unidos por filetes nerviosos y un tejido conectivo laxo.

Los bordes superiores de ambos ganglios exceden el borde superior del páncreas. A la derecha, únicamente se

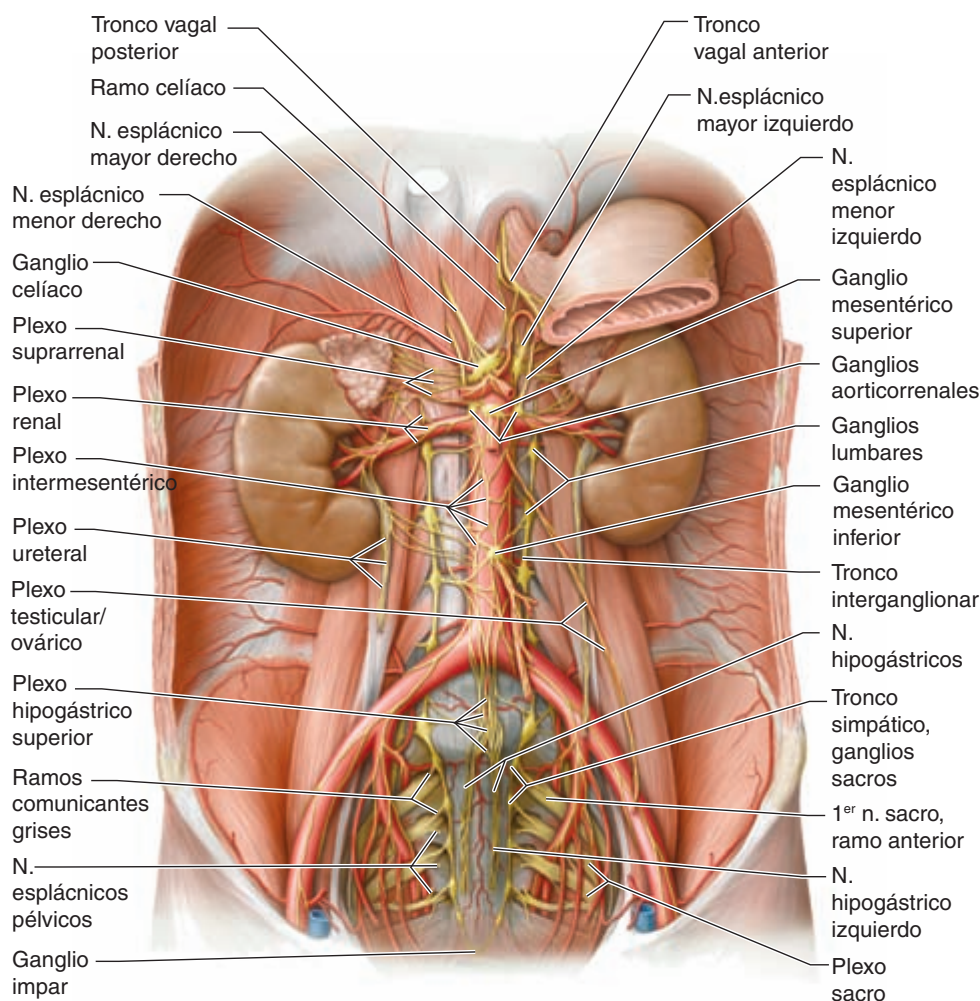


Fig. 6-96. Inervación del retroperitoneo.

observa la parte medial del borde superior que viene a situarse por detrás del peritoneo que reviste la cara posterior del vestíbulo, en la bolsa omental, en la región celíaca, sobre el flanco derecho del tronco celíaco, mientras que la parte externa está cubierta por la vena cava inferior.

Los **ganglios mesentéricos superiores** están ubicados a ambos lados del origen de la arteria mesentérica superior, conectados entre sí, por detrás del páncreas, algo por encima de la vena renal izquierda. Se hallan unidos por arriba a los ganglios celíacos y lateralmente a los aorticorreales. Los **ganglios aorticorreales** son más bajos y más laterales, están en la vertiente anteroinferior de las arterias renales. Unidos a los ganglios celíacos por medio de filetes cortos y gruesos están conectados entre sí. Los **ramos aferentes** corresponden a los tres nervios esplácnicos, al vago derecho y accesoriamente al nervio frénico derecho. El **nervio esplácnico mayor** termina en la cara profunda del asta lateral del ganglio celíaco correspondiente. El **nervio esplácnico menor** va al ganglio celíaco, al que aborda por su convexidad, cerca de la extremidad lateral; da ramos al ganglio mesentérico superior y al ganglio aorticorreale. El **nervio esplácnico imo**, cuando existe, va al ganglio aorticorreale. El **nervio vago derecho** proporciona un ramo constante para el asta medial del ganglio celíaco derecho, un ramo

inconstante para el asta medial del ganglio celíaco izquierdo y filetes para los plexos mesentéricos superior, esplénico y hepático. El vago derecho forma con el ganglio celíaco y el nervio esplácnico derecho el asa "memorable" [de Wrisberg]. El **nervio frénico derecho** proporciona un filete inconstante al ganglio celíaco derecho, que lo aborda por su borde superior.

Plexo hipogástrico superior (nervio presacro)

Es una lámina aplanada formada por ramos paralelos y adosados, a veces fenestrada y organizada en un plexo extendido (plexo interiliaco). Desciende delante y luego a la derecha de la aorta. Es un nervio derecho, impar y paramediano. Está constituido por ramos pre-aórticos procedentes del plexo celíaco, por filetes originados del plexo mesentérico inferior y por ramos viscerales nacidos en los ganglios lumbares.

Es retroperitoneal, ligeramente oblicuo a la derecha. Cruza la arteria iliaca común izquierda y la vena iliaca común. A veces está oculto medialmente, por la raíz primaria, mediana del mesocolon sigmoide. El nervio presacro, que da sólo algunas colaterales en el mesocolon sigmoide, termina por bifurcación en dos **nervios hipo-**

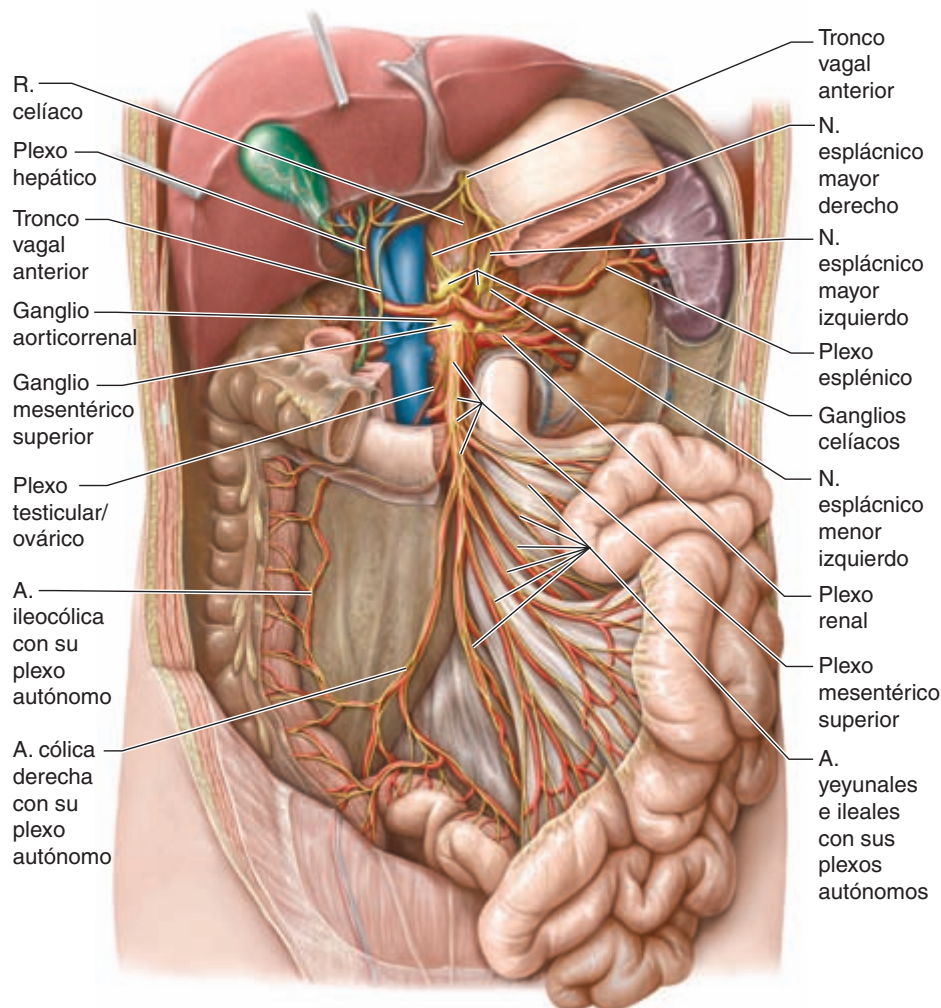


Fig. 6-97. Plexo celíaco y plexo mesentérico superior.

gástricos, derecho e izquierdo, que se separan en ángulo agudo algo por debajo del promontorio. Pasan por detrás y a los lados del recto o de la vagina y el recto, bajo el peritoneo de los canales laterorrectales y terminan, cada uno de ellos, en el **plexo hipogástrico inferior** correspondiente.

El nervio presacro proporciona a los ganglios hipogástricos un importante contingente de fibras esencialmente simpáticas. Muchas de éstas son fibras viscerosensitivas de los órganos genitales de la mujer. Por ello, la sección o resección del nervio presacro se utiliza frecuentemente en el tratamiento de los dolores pelvianos (dismenorrea) de la mujer.

Plexo hipogástrico inferior

Existe uno a la derecha y otro a la izquierda, situados a ambos lados de la parte baja de la ampolla rectal. Es una lámina nerviosa, fenestrada e irregular, orientada en sentido anteroposterior, con una cara posterolateral o parietal y una cara anteromedial o visceral. Esta lámina es groseramente cuadrilátera, con bordes irregulares, erizada por numerosos ramos (**fig. 6-98**).

El plexo hipogástrico inferior constituye el almacén de esas formaciones conectivo-nerviosas, dispuestas

sagitalmente en el fondo de la pelvis [láminas sacrorrectogenitopúblicas]. Está situado por encima del músculo elevador del ano (espacio pelvirrectal superior), a los lados de las vísceras pelvianas. Detrás y lateralmente, corresponde al tejido celular pelviano, fascia pelviana visceral, con las arterias que ésta contiene (rectal media, uterina, vesical inferior), y a los plexos venosos del fondo de la pelvis. En la mujer está situado en el pliegue rectouterino y luego en la base del ligamento ancho. Medialmente, está aplicado contra el recto y luego contra la próstata (en el hombre) y la vagina y el cuello uterino (en la mujer). Arriba, es subyacente a la arteria umbilical y al uréter. Abajo, está en contacto con el piso pelviano. Atrás, recibe por arriba al **nervio hipogástrico** y por abajo está reunido con la 3ª y la 4ª raíz sacra que contribuyen a formar el nervio pudendo. Estas comunicaciones representan al **nervio esplácnico sacro** [erector de Eckard]. Adelante, festoneado por el origen de los ramos eferentes, corresponde a la pared posterior de la vejiga urinaria y a las glándulas vesiculosas (en el hombre).

Los **ramos aferentes** son simpáticos y parasimpáticos. Las **fibras simpáticas** provienen del **nervio hipogástrico** del tronco simpático lumbar y del tronco sim-

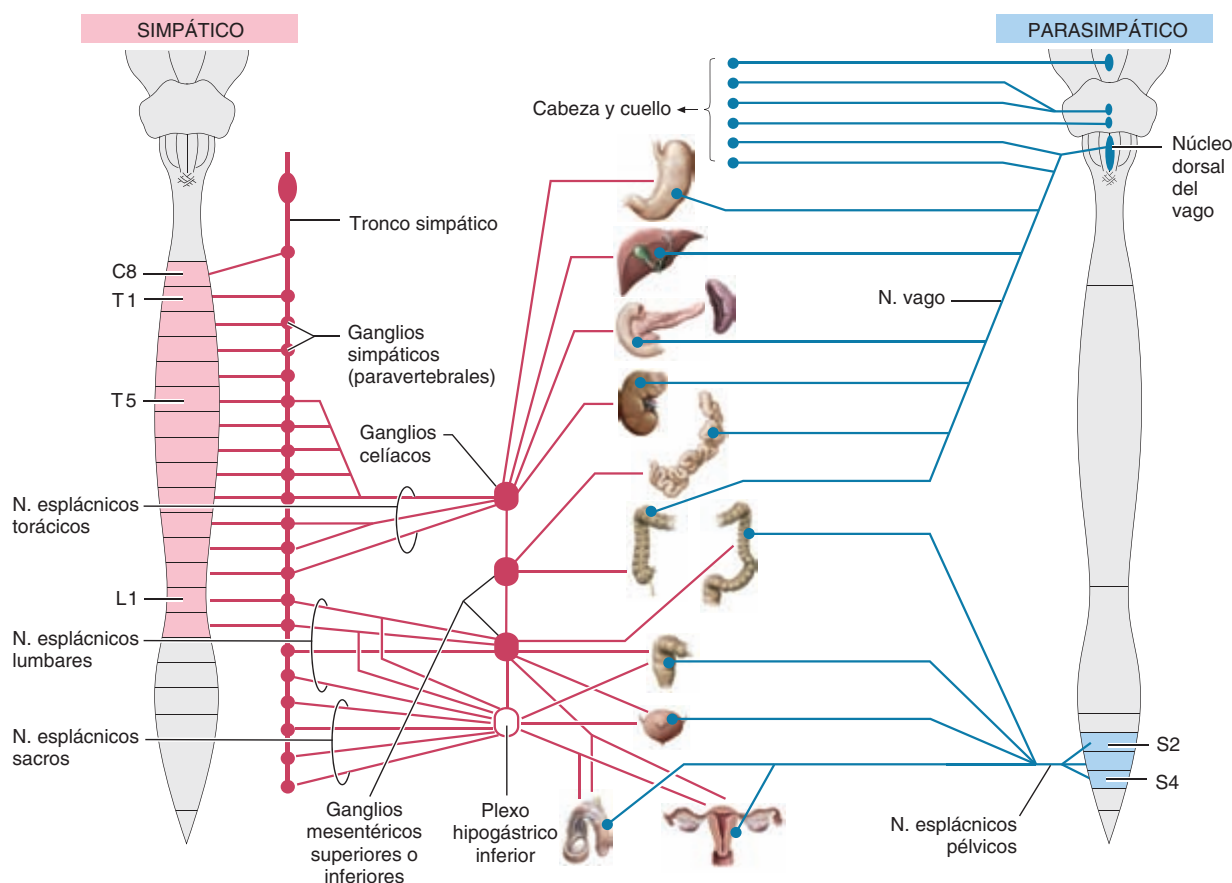


Fig. 6-98. Innervación autónoma de las vísceras abdominales y pélvicas.

pático sacro. Las **fibras parasimpáticas** provienen del plexo sacro, a través de los **nervios espláncnicos sacros**, formados por dos o tres filetes emanados de los ramos anteriores de S2, S3 y S4, que terminan en la parte posterior e inferior del plexo.

Dentro de los **ramos eferentes**, del nervio hipogástrico nace un nervio ureteral inferior. Del plexo parten nervios para el recto, la vejiga urinaria, las glándulas vesiculosas (en el hombre) y el útero y la vagina (en la mujer). Las fibras vasomotoras van a los vasos de la pelvis.

Las **fibras simpáticas** provienen de los centros lumbares. Son visceromotoras o sensitivas. Algunas hacen sinapsis en el plexo. Las **fibras parasimpáticas** provienen de centros situados en el asta lateral de la médula sacra. También son visceromotoras y viscerosensitivas. Todas estas fibras intervienen en las funciones de la defecación, la micción, la erección y la eyaculación (en el hombre) y de la copulación y el parto (en la mujer). Aseguran la sensibilidad de las vísceras pelvianas. Por último, los ramos vasomotores aseguran el control de la vascularización de las vísceras pelvianas.

Sistema parasimpático sacro

Estas fibras preganglionares se originan en los centros sacros. Abandonan la médula espinal siguiendo los ramos comunicantes blancos y sin hacer sinapsis en el

tronco simpático sacro se incorporan a las ramas anteriores de los nervios sacros S2, S3 y S4, formando los nervios erectores o espláncnicos pelvianos que se unen al plexo hipogástrico.

La acción de los nervios pelvianos se ejerce sobre los sistemas genital y urinario y el sector terminal del sistema digestivo a partir del ángulo cólico izquierdo hacia su extremo distal. Contendrían también fibras sensitivas para la innervación vesical (**cuadro 6-16**).

Simpatectomía lumbar parcial

La **extirpación quirúrgica** de dos o más ganglios simpáticos lumbares puede ser el tratamiento eficaz frente a algunos pacientes con enfermedad arterial de los miembros inferiores. A esto se lo conoce como simpatectomía lumbar parcial. El acceso quirúrgico a los troncos simpáticos se realiza con un abordaje extraperitoneal lateral debido a su ubicación retroperitoneal, en el tejido adiposo extraperitoneal. El cirujano separa los músculos de la pared anterolateral del abdomen y desplaza el peritoneo exponiendo el borde medial del músculo psoas mayor para divisar el tronco simpático. El abordaje del tronco simpático izquierdo suele ser más complejo porque se interpone la aorta, mientras que el tronco simpático derecho está cubierto por la vena cava inferior. La íntima relación de los troncos simpáticos con estos últimos dos grandes vasos representa una complejidad

Cuadro 6-16. Ganglios vegetativos y plexos autónomos en el abdomen y la pelvis

Plexos	Ganglios vegetativos que lo forman	Plexos que se forman a partir de él	Distribución
Plexo aórtico abdominal	Ganglios lumbares superiores de ambos lados		Plexo nervioso situado por delante de la arteria aorta. Se extiende desde el plexo celíaco hasta la bifurcación aórtica (a nivel del plexo hipogástrico superior)
	Ganglios frénicos		Acúmulos de células ganglionares, situados en el plexo nervioso que acompaña a la arteria frénica inferior
Plexo celíaco (recibe ramos procedentes de los dos nervios espláncnicos y del nervio vago)	Ganglios celíacos	Plexo hepático (fibras procedentes de los nervios vago y frénico)	Hígado y vesícula biliar
		Plexo gástrico (las porciones anterior y posterior están formadas por el nervio vago; la porción izquierda constituye una prolongación del plexo celíaco)	Estómago (a lo largo de la arteria gástrica izquierda)
		Plexo esplénico	Bazo (sobre la arteria esplénica)
		Plexo pancreático	Páncreas y duodeno (sigue a los vasos pancreáticos)
		Plexo suprarrenal	Fibras preganglionares para la médula de la glándula suprarrenal (a lo largo de los vasos suprarrenales)
Plexo mesentérico superior	Ganglio mesentérico superior (fibras simpáticas procedentes del plexo celíaco y fibras parasimpáticas procedentes del nervio vago; se fusiona con los ganglios vecinos)	No hay plexos por debajo	Cabeza del páncreas Duodeno Yeyuno Íleon Ciego Porción proximal del colon (oral a la flexura cólica izquierda)
Plexo intermesentérico			Plexo situado entre los plexos mesentéricos superior e inferior
Plexo renal	Ganglios aorticorrenales (en la salida de la arteria renal; reciben al nervio espláncnico menor y puede estar fusionados con los ganglios celíacos)	Plexo ureteral	Glándulas suprarrenales Riñones Segmento de los uréteres cercano a los riñones
	Ganglios renales		
Plexo uretérico			Plexo a lo largo del uréter. Fibras procedentes de los plexos renal, aorticoabdominal y de los ganglios aorticorrenales
Plexo testicular (ubicado a lo largo de la arteria testicular)			Testículos (contiene fibras procedentes de los plexos renal y aorticoabdominal)
Plexo ovárico (ubicado a lo largo de la arteria ovárica)			Ovarios (contiene fibras procedentes de los plexos renal y aorticoabdominal)

(Continúa)